

钦定仪象考成

允禄

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
御制仪象考成序	5
钦定仪象考成目錄	20
钦定仪象考成卷首上	24
钦定仪象考成卷首下	39
钦定仪象考成卷一	101
钦定仪象考成卷二	120
钦定仪象考成卷三	122
钦定仪象考成卷四	123
钦定仪象考成卷五	124
钦定仪象考成卷六	125
钦定仪象考成卷七	126
钦定仪象考成卷八	127
钦定仪象考成卷九	128
钦定仪象考成卷十	129
钦定仪象考成卷十一	130
钦定仪象考成卷十二	131
钦定仪象考成卷十三	132
钦定仪象考成卷十四	133
钦定仪象考成卷十五	134
钦定仪象考成卷十六	135
钦定仪象考成卷十七	136
钦定仪象考成卷十八	137
钦定仪象考成卷十九	138
钦定仪象考成卷二十	139
钦定仪象考成卷二十一	140
钦定仪象考成卷二十二	141
钦定仪象考成卷二十三	142
钦定仪象考成卷二十四	143
钦定仪象考成卷二十五	144
钦定仪象考成卷二十六	145
钦定仪象考成卷二十七	148
钦定仪象考成卷二十八	150
钦定仪象考成卷二十九	151
钦定仪象考成卷三十	152

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

御制仪象考成序

上古占天之事详于虞典书称在璿玑玉衡以齐七政后世浑天诸仪所为权舆也历代以来递推迭究益就精密所传六合三辰四遊仪之制本朝初年犹用之我

皇祖圣祖仁皇帝奉若天道研极理数尝用监臣南怀仁言改造六仪辑灵台仪象志所司奉以测验其用法简当如定周天度数为三百六十周日刻数为九十有六分黄赤道以备仪制减地平环以清仪象创制精密尤有非前代所及者顾星辰循黄道行每七十年差一度黄赤二道之相距亦数十年差一分所当随时厘订以期脗合而六仪之改创也占 虽精体制究未协于古赤道一仪又无游环以应合天度志载星象亦间有漏略躐次者我

皇祖精明步天定时之道使用六仪度至今必早有以随时更正矣予小子法

祖敬

天虽切于衷而推测协纪之方实未夙习兹因监臣之请按六仪新法参浑仪旧式制为玑衡抚辰仪绘图着说以裨测 并考天官家诸星纪数之阙者补之序之紊者正之勒为一书名曰仪象考成纵予斯之未信期允当之可循由是仪器正天象着而推算之法大备夫制器尚象以前民用莫不当求其至精至密矧其为授时所本熙绩所关尤不容有秒忽差者折衷损益彰往察来以要诸尽善奉时修纪之道敢弗慎诸至乃基命宥密所为夙夜孜孜监于成宪者又自有在是为序乾隆二十有一年歲在丙子冬十有一月御笔

钦天监监正加礼部侍郎【臣】戴进贤等谨

奏为请

防增修灵台仪象志表以昭遵守事窃【臣】等西鄙庸愚

荷 我

皇上深仁广覆畀以玑衡重任早夜兢兢唯恐有旷职

守伏查康熙十三年

圣祖仁皇帝命原任治理歷法兼工部侍郎【臣】南懷仁制造观象台测量日月星辰仪器六座又纂成灵台仪象志一书有解有图有表皆阐明仪器六座所用之法此书乃【臣】监

中天文科推测星象所常用者其中诠释用法仪详理备但志中原载星辰循黄道行每年约差五十一秒合七十年则差一度今为时已久运度与表不符理宜改定再查康熙十三年纂修仪象志时黄道赤道相距二十三度三十二分今测得相距二十三度二十九分志中所列诸表皆据曩时分度所当逐一加修脗合天

行庶测验时更觉便于较证又查三垣二十八宿以及诸星今昔多寡不同应以本年甲子为元厘辑增订以资考测【臣】等受

恩日久报称无能此乃分所应办故敢冒昧陈

奏至修书人员容【臣】于监中拣用数员务期悉心从事书成之日进呈

御览恭请

钦定伏

睿鉴施行谨

奏乾隆九年十月初六日具

奏奉

防着莊亲王鄂尔防张照议奏钦此

和硕莊亲王【臣】允禄等谨

奏十月初六日

发下戴进贤等奏折一件奉

防着莊亲王鄂尔泰张照议奏钦此该【臣】等议得戴进贤等折请修灵台仪象志一书系伊衙门应办之事又即请用伊衙门所有之人不支桌饭银两自应如所请令其精详修纂完竣进呈

御览伏

圣训谨

奏乾隆九年十一月初六日具

奏奉

防依议仍着莊亲王鄂尔泰张照兼管钦此

和硕莊亲王【臣】允禄等谨

奏为请

防事乾隆九年十一月二十二日【臣】等奏称三辰公晷仪制规仿玑衡其用广大简易为从前所未有请制造大仪安置观象台上以便测量之用如

俞允【臣】等防同海望三和办理等因奉

防好依议钦此本月二十六日奉

防观象台所存旧仪座架废铜着即为制造新仪之用钦此该【臣】等防看得观象台现设黄道赤道二仪俱径六尺座高四尺五寸今应按其尺度制造谨用五分之一拟制式样恭呈

御览伏

圣训再铸造仪器若另立作厰置办器具未免糜费钱

粮今郎中佛保现在

雍和宫办理铸造之事请就便交与佛保处遵

防用旧仪座架废铜铸造如有不敷再行配搭添补【臣】等已 出内务府郎中杨作新公义副总领叶文成【臣】馆算学教习何国栋原任钦天监五官正刘裕锡防同监制督工【臣】等不时前往查看一切作法仍防同西洋人戴进贤刘松龄等商酌辨理其需用工料钱粮数目令佛保等细加核估【臣】等另行奏

闻为此谨

奏请

防乾隆十年三月三十日具

奏奉

防好照议办理先依此五分之一式样制造铜仪一座进呈钦此

和硕莊亲王【臣】允禄等谨

奏为奏

闻事乾隆十年三月三十日【臣】等奏称观象台现设黄道赤道二仪俱径六尺座高四尺五寸今铸造三辰仪应按其尺度制造谨用五分之一拟制式样恭呈

御览请交与佛保处遵

防用旧仪座架废铜铸造其需用工料钱粮数目令佛

保等细加核估【臣】等另行奏

闻等因奉

防好照议办理先依此五分之一式样制造铜仪一座进呈钦此钦遵【臣】等随令郎中佛保等将五分之一铜仪一座现今敬谨制造外其观象台添设三辰仪据该郎中佛保等约估得铸造三辰仪并运往安设等项办买物料计银八百四十八两三钱四分六厘食粮匠役一万三千三百三十工每工饭银三分六厘计银四百七十九两八钱八分外雇匠役一万八千八百二十六工每工银一钱五分四厘计银二千八百九十九两二钱四厘壮夫七百十四名每名银八分计银五十七两一钱六分以上办买物料匠役工价饭银共约需银四千二百八十四两五钱九分相应向广储司领取应用如有余剩核明缴回倘不敷用再行请领统俟工完之日核实报销谨 约估需用工料钱粮细数并行取物料另缮清单一并恭呈

御览伏候

圣训谨此

奏

闻乾隆十年七月十七日具

奏奉

防知道了钦此

和硕莊亲王【臣】允禄等谨

奏为遵

防增修灵台仪象志恒星经纬度表告成恭呈

御览仰祈

圣鉴事乾隆九年十一月内钦天监监正戴进贤等奏请增修灵台仪象志一折【臣】允禄等遵

防议覆系伊衙门应办之事应如所请令其精详修纂

完竣进呈等因奉

防依议仍着莊亲王鄂尔泰张照兼管钦此【臣】等谨查汉以前星官名数今无全书晋志载吴太史令陈卓总巫咸甘石三家星官着于图録凡二百八十三官一千四百六十四星今亦不见原本隋丹元子天歌与陈卓数合后之言星官者皆以天歌為準康熙十三年监臣南懷仁修仪象志星名与古同者总二百六十一官一千二百一十星比天歌少二十二官二百五十四星又于有名常数之外增五百一十六星又多近南极星二十三官一百五十星监臣戴进贤等据西洋新测星度累加测验仪象志尚多未合又星之次第多不顺序【臣】何国宗恭奉

圣训宜加厘正【臣】刘松龄【臣】鲍友管率同监员明安图等详加测算着之于图【臣】允禄等复公同考定总计星名与古同者二百七十七官一千三百一十九星比旧仪象志多十六官一百零九星与天歌为近其中次第颠倒凌躐【臣】等顺序改正者一百五官四百四十五星其尤彰明较著者二十八宿次舍自古皆觜宿在前参宿在后其以何星作距星史无明文仪象志以参宿中三星之西一星作距星则觜宿在后参宿在前今依次顺序以参宿中三星之东一星作距星则觜前参后与古合亦经顺序改正又于有名常数之外增一千六百一十四星按其次序分注方位以备稽考又近南极星二十三官一百五十星中国所不见悉仍西测之旧共计恒星三百官三千零八十三星编为总纪一卷黄道经纬度表赤道经纬度表各十二卷月五星相距恒星经纬度表一卷天汉黄赤经纬度表四卷共成书三十卷书内星图体制微小谨另绘大图一并恭呈

御览伏乞

皇上训定

钦赐嘉名

御制序文冠于卷端交

武英殿刊刻以垂永久所有襄事诸臣职名应否载入另折开列请

防为此谨

奏乾隆十七年十一月二十二日具

奏奉

防知道了书名用仪象考成职名准开载新测恒星并增星图象着照乾清宫陈设天球式樣制造二分进呈钦此

和硕莊亲王【臣】允禄等谨

奏为请

防更定时宪书觜参之序以归画一事查时宪书内铺注二十八宿值日古法觜宿在前参宿在后自用西法以来改为参宿在前觜宿在后乾隆五年钦天监修协纪办方书奏称星宿值日于算法疎密全无关涉请依古改正经大学士九卿议覆二十八宿值日载在时宪书既于算法全无关涉则亦不必更改等因在案今【臣】等奉

命重修仪象志恒星经纬度表查明星座次第顺序改正参宿在后觜宿在前列于恒星经纬度表恭候

钦定则乾隆十九年之七政书即用此表推算若时宪书之值宿仍依参前觜后铺注则与七政书不能画一请以乾隆十九年为始依古觜前参后改正铺注则七政书之星度时宪书之日宿皆一例顺序矣【臣】等未敢擅便伏乞

皇上圣鉴勅下大学士九卿再行议覆施行为此谨奏请

防又夹片谨查二十八宿星次或自下而上【如角室等宿】或自东而西【如虚毕等宿】或自西而东【如心尾等宿】或自中而左右旋转【如斗牛等宿】而以第一星作距星则各宿皆同惟觜参二宿相近自古星躔分野皆觜宿在前参宿在后西法以参宿中三星之西一星作距星则参宿在前觜宿在后今以参宿中三星之东一星作距星则觜前参后与古合再查二十八宿分列四方每方各七宿星家分配七政皆木金土日月火水为序东方七宿角亢氐房心尾箕属火箕属水北方七宿斗牛女虚危室壁属火壁属水南方七宿井鬼柳星张翼轸翼属火轸属水皆系火前水后惟西方七宿若以奎娄胃昂毕参觜为序参属水觜属火则水前火后与三方之序不协今改觜前参后则火前水后与三方之序吻合乾隆十七年十一月二十四日具

奏奉

防大学士防同九卿议奏钦此

大学士忠勇公【臣】傅恒等谨

题为遵

防议奏事乾隆十七年十一月二十六日内阁抄出和硕莊亲王等具奏内开查时宪书内铺注二十八宿值日古法觜宿在前参宿在后自用西法以来改为参宿在前觜宿在后乾隆五年钦天监修协纪辨方书奏称星宿值日与算法疎密全无关涉请依古改正经大学士九卿议覆二十八宿值日载在时宪书既于算法全无关涉则亦不必更改等因在案今臣等奉

命重修仪象志恒星经纬度表查明星座次第顺序改正参宿在后觜宿在前列于恒星经纬度表恭候

钦定则乾隆十九年之七政书即用此表推算若时宪书之值宿仍依参前觜后铺注则与七政书不能画一请以乾隆十九年为始依古觜前参后改正铺注则七政书之星度时宪书之值宿皆一例顺序矣伏乞

皇上圣鉴勅下大学士九卿再行议覆施行谨

奏请

防又夹片内开谨查二十八宿星次或自下而上【如角室等宿】或自东而西【如虚毕等宿】或自西而东【如心尾等宿】或自中而左右旋转【如斗牛等宿】而以第一星作距星则各宿皆同惟觜参二宿相近自古星躔分野皆觜宿在前参宿在后西法以参宿中三星

之西一星作距星则参宿在前觜宿在后今以参宿中三星之东一星作距星则觜前参后与古合再查二十八宿分列四方每方各七宿星家分配七政皆木金土日月火水为序东方七宿角亢氐房心尾箕尾属火箕属水北方七宿斗牛女虚危室壁室属火壁属水南方七宿井鬼柳星张翼轸翼属火轸属水皆系火前水后惟西方七宿若以奎娄胃昂毕参觜为序参属水觜属火则水前火后与三方之序不协今改觜前参后则火前水后与三方之序脗合等因具

奏奉

防大学士防同九卿议奏钦此钦遵抄出到部该【臣】等防议得周天躔度以二十八宿为经星经星之星数多寡不一所占之度数亦广狭不一而前后相次总以各宿之第一星为距星此天象之自然古今所不易也其间惟觜参二宿相距最近觜止三星形如品字其所占之度狭参有七星三星平列于中四星角出于外其所占之度广古法以参宿中三星之东一星作距星则觜前参后康熙年间用西法算书以参中三星之西一星作距星遂改为参前觜后故时宪书内星宿值日亦依此序铺注乾隆五年钦天监修协纪辨方书曾奏称宿之距星惟人所指星宿值日于算法疎密全无关碍请依古改正当经大学士九卿奉

防议覆以星宿值日既于算法全无关碍则既经康熙年间改定今亦不必更改等因在案惟是宿之距星惟人所指而以星度考之觜之占度本狭古以觜在前则距参一度而分野之度狭参之占度本广古以参在后则距井十度三十六分而分野之度广若如西法以参在前以觜在后是则参反距觜一度而参宿距井之十度三十六分移而归觜似不如古法为优今莊亲王等既奏称奉

命重修仪象志恒星经纬度表查明星座次第顺序改正参宿在后觜宿在前列于恒星经纬度表乾隆十九年之七政书即用此表推算并时宪书之值宿亦依古觜前参后改正铺注等语是觜参之前后现今依古改正至时宪书之值宿虽与七政书算法全无关碍而七政书乃时宪书之所从出其铺注列宿次第未便与推算之星度互异应如所奏请以乾隆十九年为始时宪书之值宿依古改正仍以觜前参后铺注觜参之前后既经顺序改正与恒星经纬度表相合则二十八宿分列四方星家以七宿分配七政皆木金土日月火水为序者西方七宿亦火前水后与三方之序脗合矣恭

命下之日令钦天监遵照办理可也再此本系礼部主

稿合并声明【臣】等未敢擅便谨

题请

防乾隆十七年十二月十四日题本月十六日奉防依议钦此

和碩莊親王【臣】允祿等謹

奏為請

防事乾隆九年十一月內【臣】等折奏三辰公晷儀制規仿玑衡其用廣大簡易為從前所未有請製造大儀安置觀象台上以便測 之用如

俞允【臣】等防同海望三和辦理等因奉

防好依議欽此欽遵今已製造安設訖【臣】等謹按尚書蔡沈注云宋錢樂作渾天儀即璿玑玉衡遺法本朝因之為儀三重其在外者曰六合儀次其內曰三辰儀其最在內者曰四游儀【臣】等從前製造三辰公晷規仿其制省為兩重要帶赤道以其一器而備日月星辰之用故名三辰今製造大儀【臣】等先經進呈式樣已即仍為三重惟省黃道地平二環以免遮蔽實即玑衡遺法而更為簡明若僅名三辰于義未備伏請

皇上欽賜嘉名并請于儀之正中子午雙環南面鐫刻

乾隆甲子年

御制清漢字樣以垂永久伏祈

聖訓為此謹

奏請

防乾隆十九年正月初五日具

奏奉

防知道了

硃筆批出玑衡抚辰儀欽此

和碩莊親王【臣】允祿等謹

奏為銷算奏

闻事先经【臣】等

奏称观象台添设三辰仪据原任郎中佛保等约估得铸造并运往安设等项办买物料需银八百四十八两三钱四分六厘匠役等工价饭食需银三千四百三十六两二钱四分四厘以上共需银四千二百八十四两五钱九分向广储司领取应用如有余剩核明缴回倘不敷用再行请领统俟工完之日核实报销等因具

奏奉

防知道了钦此钦遵在案今制造得三辰仪子午圈二个天常赤道圈一个游旋赤道圈一个过极圈二个四游圈二个大龙牙二根小龙牙四根龙柱二根狮子八个云整一个地平一件山子四个螺螄四个直距窥管三根业经运往观象台合对安设讫查铸造三辰仪共实用过铜一万四千零二十四斤五两此内除观象台旧有废铜六千二百二十斤外添用过铸炉处铜七千八百零四斤五两办买物料及匠役工价饭食共实用过银三千五百六十九两八钱四分六厘余剩银七百十四两七钱四分四厘谨将用过铜斤办买物料银两及行取过物料数目另缮清单一并恭呈

御览俟

命下之日交各该处查照外余剩银两缴回广储司可

也为此谨具

奏

闻乾隆十九年正月初五日具

奏奉

防知道了钦此

【刑部左侍郎镶红旗满洲副都统兼管钦天监事务臣觉离勒尔森工部左侍郎乐部大臣里行兼管钦天监事务臣何国宗】 谨

奏为

御制仪器告成恭疏陈

谢并请编著仪説以垂永久事乾隆九年十月二十七日

皇上驾幸观象台

特允莊亲王等所请规放玑衡制造大仪安设台上以

裨测 乾隆十九年正月初五日

赐名

御制玑衡抚辰仪三月十六日镌刻清汉文讫钦惟【一】皇上

道通法象

学贯天人

钦若授时齐七政而万邦惟宪

文明熙载抚五辰而庶绩其凝固已媲美勲华符合化育矣乃以灵台旧器赤道动静未分前代浑仪天度竒零不尽爰稽古制聿阐新规两极兼三逵绍唐虞遗法七环省二秘参易简真源减千古之钜观万年之大宝也【臣】等瞻

天仰

圣无任屏营抑【臣】等更有请者仪器法理精微功用广大康熙十三年新制六仪告成【臣】监请修仪象志十六卷星度之外仪説附之乾隆九年【臣】监监正戴进贤等因星度尚有未合奏请重修

皇上勅交莊亲王管理乾隆十七年十一月书成三十

卷

赐名

钦定仪象考成

武英殿刊刻将次竣事今

御制玑衡抚辰仪告成伏请仍

勅莊亲王率同【臣】监编著仪說附成全帙宣付史馆以传永久则理明法备球图共焕光华象显义彰奕禩永为典则矣为此恭疏陈

谢具

奏请

防乾隆十九年三月三十日具

奏奉

防知道了着交莊亲王钦此

和硕莊亲王【臣】允禄等谨

奏为遵

防编著仪說恭呈

御览仰祈

圣训事乾隆十九年三月三十日【臣】勒尔森【臣】何国宗

等具奏

御制仪器告成恭疏陈

谢并请编著仪說以垂永久一折奉

防知道了着交莊亲王钦此钦遵【臣】等伏惟唐虞之世

首重玑衡汉唐以来代有制作我

朝康熙八年

圣祖仁皇帝命监【臣】南懷仁新制六仪康熙五十二年命监【臣】纪利安制地平经纬仪精义利用于斯大备我皇上敬

天法

祖齐政勤民酌古準今

御制玑衡抚辰仪

颁设灵台用裨测 功用广大法理精微【臣】等钦遵圣训编著仪說首仪制次制法次用法次算法成书上

下二卷并从前具奏所奉

谕防叙于卷端谨繕稿本恭呈

御览伏请

皇上训定交

武英殿刊刻冠于

钦定仪象考成之首所有前后监造诸【臣】职名另折开

列应否载入伏

谕防遵行为此谨

奏请

防乾隆十九年闰四月二十九日具

奏奉

防着刊刻钦此

乾隆十七年十一月二十二日奉

防开载总理协理考测推算绘图诸臣职名

总理

和硕莊亲王【臣】允禄

（字位过密 无法显示）

【臣】鄂尔泰原任经筵讲官刑部尚书乐部大臣加太子太保吏部尚书【臣】张照协理

刑部左侍郎镶红旗满洲副都统兼管钦天监事务【臣】觉罗勒尔森工部左侍郎乐部大臣里行兼管钦天监事务【臣】何国宗考测

原任钦天监监正加礼部侍郎衔【臣】戴进贤钦天监监正【臣】刘松龄钦天监监副【臣】鲍友管推算

兵部郎中留钦天监五官正任【臣】明安图

钦天监春官正【臣】何国卿

钦天监秋官正【臣】孙君德

工部主事留钦天监冬官正任【臣】鲍钦辉

钦天监博士【臣】鲍懷仁钦天监博士【臣】路铨钦天监博士【臣】白士杰钦天监博士【臣】钮兆凤钦天监博士【臣】李鏊钦天监天文生【臣】徐文学钦天监天文生【臣】何廷禄钦天监天文生【臣】张肱钦天监天文生【臣】鲍懷礼钦天监天文生【臣】陈际新绘图

钦天监五官灵台郎【臣】欧天瑞钦天监天文生【臣】潘从源钦天监天文生【臣】金渊钦天监天文生【臣】文有德

乾隆十九年闰四月二十九日奉

防开载总理协理监造诸臣职名

总理

和硕莊亲王【臣】允禄协理

原任经筵讲官刑部尚书乐部大臣加太子太保吏部尚书【臣】张
照太子少保内大臣户部尚书总管内务府大臣【臣】海
望工部左侍郎乐部大臣里行兼管钦天监事务【臣】何国宗工
部右侍郎总管内务府大臣【臣】三和原任钦天监监正加礼部侍郎衔【臣】戴进贤钦
天监监正加三品职衔食俸【臣】刘松龄

钦天监监副【臣】鲍友管钦天监监副【臣】傅作霖监造

原任内务府郎中【臣】佛保内务府郎中【臣】杨作新内务府郎中【臣】公
义钦天监中官正【臣】何国栋内务府催总【臣】舒山原任内务府副催
总【臣】叶文成钦天监博士【臣】刘裕锡

钦定四库全书 子部六

钦定仪象考成目錄

天文算法类一【推 之属】卷首上

御制玑衡抚辰仪說卷上

卷首下

御制玑衡抚辰仪說卷下

卷一

恒星总纪

卷二

恒星黄道经纬度表一

卷三

恒星黄道经纬度表二

卷四

恒星黄道经纬度表三

卷五

恒星黄道经纬度表四

卷六

恒星黄道经纬度表五

卷七

恒星黄道经纬度表六

卷八

恒星黄道经纬度表七

卷九

恒星黄道经纬度表八

卷十

恒星黄道经纬度表九

卷十一

恒星黄道经纬度表十

卷十二

恒星黄道经纬度表十一

卷十三

恒星黄道经纬度表十二

卷十四

恒星赤道经纬度表一

卷十五

恒星赤道经纬度表二

卷十六

恒星赤道经纬度表三

卷十七

恒星赤道经纬度表四

卷十八

恒星赤道经纬度表五

卷十九

恒星赤道经纬度表六

卷二十

恒星赤道经纬度表七

卷二十一

恒星赤道经纬度表八

卷二十二

恒星赤道经纬度表九

卷二十三

恒星赤道经纬度表十

卷二十四

恒星赤道经纬度表十一

卷二十五

恒星赤道经纬度表十二

卷二十六

月五星相距恒星黄赤经纬度表

卷二十七

天汉经纬度表一

卷二十八

天汉经纬度表二

卷二十九

天汉经纬度表三

卷三十

天汉经纬度表四

钦定仪象考成卷首上

御制玑衡抚辰仪說卷上

仪制

制法

御制玑衡抚辰仪說卷上之一

仪制

全仪

子午圈

天常赤道

赤极经圈

游旋赤道

四游圈

指时度表

借弧指时度表

指纬度表

立表

平行立表

平行借弧表

绾经度表

绾时度表

平行线测经度表

虞书舜典在璿玑玉衡以齐七政孔颖达疏曰玑衡者王者正天文之器汉世以来谓之浑天仪者是也马融云浑天仪可旋转故曰玑衡其横箫所以视星宿也蔡邕云衡长八尺孔径一寸下端望之以视星辰盖悬玑以象天而衡望之转玑窥衡以知星宿是其说也上天之体不可得知测天之事见于经者惟此璿玑玉衡一事而已杨子法言云或问浑天曰落下闳营之鲜于妄人度之耿中丞象之几乎几乎莫之能违也闳与妄人武帝时人宣帝时司农中丞耿寿昌始铸铜为之象史官施用焉江南宋元嘉年太史丞钱乐【陈氏师凯曰钱乐本名乐之孔疏脱之字】铸铜作浑天仪传于齐梁周平江陵迁于长安尚书蔡注曰宋钱乐铸铜作浑天仪衡长八尺孔径一寸玑径八尺圆周二丈五尺强转而望之以知日月星辰之所在即璿玑玉衡之遗法也历代以来其法渐密本朝因之为仪三重其在外者曰六合仪平置黑单环上刻十二辰八干四隅在地之位以準地面而定四方侧立黑双环背刻去极度数以中分天脊直跨地平使其半入地下而结于其子午以为天经斜倚赤单环背刻赤道度数以平分天腹横绕天经亦使半出地上半入地下而结于其卯酉以为天纬三环表里相结不动其天经之环则南北二极皆为圆轴虚中而内向以挈三辰四游之环以其上下四方于是可考故曰六合次其内曰三辰仪侧立黑双环亦刻去极度数外贯天经之轴内挈黄赤二道其赤道则为赤单环外依天纬亦刻宿度而结于黑双环之卯酉其黄道则为黄单环亦刻宿度而又斜倚于赤道之腹以交结于卯酉而半入其内以为春分后之日轨半出其外以为秋分后之日轨又为白单环以承其交使不倾垫以其日月星辰于是可考故曰三辰其最在内者曰四游仪亦为黑双环如三辰仪之制以贯天经之轴其环之内则两面当中各施直距外指两轴而当其要中之内面又为小窾以受玉衡要中之小轴使衡既得随环东西运转又可随处南北低昂以待占 者之仰窥焉以其东西南北无不周徧故曰四游此其法之大畧也今考前史汉初落下闳造浑天仪本无黄道或云贾逵所加或云李淳风所加或云一行所加而宋钱乐之浑仪之制虽有黄道并无黄道经圈其四游圈亦不贯于黄极则亦未尽黄道之用元郭守敬作简仪乃分浑仪而变其制别设立运圈以测地平经纬度而不设黄道圈盖黄道与黄极经圈成经纬设黄道又设经圈则圈多而不便于测 故不用黄道而专用赤道圈明正统三年铸铜浑仪简仪于北京即宋元遗法也我

朝康熙八年

圣祖仁皇帝命监臣南懷仁新制六仪赤道黄道分为二器皆不用地平圈而地平象限天体诸仪则地平之经纬与黄赤之错综皆已毕具康熙五十二年又

命监臣纪利安制地平经纬仪合地平象限二仪而为一

其用尤便制作之妙于斯极矣我

皇上敬

天法

祖齐政勤民

亲莅灵台徧观仪象以浑天制最近古而时度信宜从今观其防通斯成钜典于是用今之数
目合古之型模

御制玑衡抚辰仪用裨测 诚唐虞之遗意昭代之新规也仪制三重其在外者即古之六合
仪而不用地平圈其正立双环为子午圈两面皆刻周天三百六十度自南北极起初度至中
要九十度是为天经斜倚单环为天常赤道圈两面皆刻周日十二时以子正午正当子午双
环中空之半而结于其中要是为天纬其南北二极皆设圆轴轴本实于子午双环中空之间
而轴内向以贯内二重之环其下承以云座仰面正中开双槽以受双环东面正中开云窝以
受垂球下面置十字架施螺旋以取平架之东西两端各植龙柱龙口衔珠开孔以承天常赤
道卯酉之两轴依观象台测定南北正线将座架安定则平面之四方正又依京师北极出地
三十九度五十五分自北极而上五十度五分即上应天顶自南极而下五十度五分即下对
地心而应天顶之冲于天顶施小钉悬垂线而垂适当地心又适切于双环之面不即不离则
上下正立面之四方亦正而地平已在其中故不用地平圈也次其内即古之三辰仪而不用
黄道圈其贯于二极之双环为赤极经圈两极各设轴孔以受天经之轴两面皆刻周天三百
六十度结于赤极经圈之中要与天常赤道平运者为游旋赤道圈两面皆刻周天三百六十
度与天之赤道旋转相应自经圈之南极作两象限弧以承之使不倾垫测得三辰之赤道经
纬度则黄道经纬可推且黄道与赤道之相距古远今近纵或日久有差而仪器无庸改制故
不用黄道圈也其在内者即古之四游仪贯于二极之双环为四游圈两面皆刻三百六十度
定于游圈之两极者为直距绐于直距之中心者为窥衡游圈中要设直表以指经度及时窥
衡右旁设直表以指纬度此古今所同无容置议者也是故体制仿乎浑天之旧而时度尤为
整齐运量同于赤道新仪而重环更能合应至于借表窥测则上下左右无不宜焉夫羲和遗
制不可考已汉世以来或作而不传或传而不久盖制器尚象若斯之难也而稽古宜今至我

朝乃臻尽善易系传云备物致用立成器以为天下利莫大乎圣人诂不信乎

子午圈所以正南北也天之南北定于两极必先测定南北正线而后安置子午圈则子午圈
即为南北之正线南北正而后日轨之高下时刻之早晚中星之偏度可得而稽也其制双环

外径六尺三寸内径五尺六寸六分环面濶三寸二分厚九分中空一寸双环之间四隅各施铜枕合而固之其中空之半为子午正线两面各画三百六十度每度六十分自南北极起初度至中要九十度古曰天经环西法旧曰纬圈盖织丝以直者为经横者为纬古以其圈直立故曰经西法以其为横线所界之度故曰纬今按圈直而度横则其圈宜曰经圈而其度乃为纬度周礼贾公彦疏所谓南北之道谓之经元儒陈氏师凯所谓自北数向南去如机上数纬丝是也自两极起初度者北极出地南极入地其度数皆自两极起算也中要九十度者赤道为带天之紘距两极各一象限也南北极各设钢轴轴本扁方长三寸濶二寸二分厚一寸实于只环之间以钢螺旋结之轴长六寸径八分正当双环中空之半内向以贯三辰四游之环所以象天枢也

天常赤道所以正时刻也天左旋一日一周南北极持其两端而赤道为其横带以其常定不动故曰天常日循黄道右旋而其随天西转则系赤道之度日行临于赤道之某位即为某时故时刻由赤道而正也其制单环外径六尺一寸二分内径五尺六寸四分环面濶二寸四分厚一寸四分平分其厚为赤道之中线两面各画周日十二时每时初正各四刻每刻十五分每一时当天之三十度每四刻当天之十五度每一分当天之十五分以其子正午正线当子午双环中空之半而结于其中要使其赤道中线适当子午圈之九十度两圈相结成十字直角古曰天纬环西法旧曰赤道经圈盖古以其圈横运故曰纬西法以其为直线所界之度故曰经今按圈横而度直则其圈宜曰纬圈而其度乃为经度周礼贾公彦疏所谓东西之道谓之纬陈氏师凯所谓自东数向西去如机上数经丝是也上面午正时刻线结于子午圈之正北卯正居西酉正居东谓日影对照之时下面则子正居北午正居南卯正居东酉正居西为日行所临之正位也

赤极经圈所以带赤道也亦曰过极圈制如子午双环在内而差小外径五尺五寸六分内径五尺一寸二分环面濶二寸二分厚八分中空一寸二分两面皆画三百六十度每度六十分一面自两极起初度至赤道九十度以应天经一面自赤道起初度至两极九十度以应赤纬南北极各设轴孔用扁方铜长三寸濶与环面等厚与双环中空等中心开圆孔以受天经之轴其孔径适容轴径使旋转不致动摇孔之两面各施钢片厚四分使孔径不致磨损两轴孔之中径适当双环中空之半与两极径线参直以钢螺旋结之环外南北极之两端各施扁圆钢子厚五分与内外两双环之分缝等贯于天经之轴使赤极经圈之中要九十度线适与子午圈之九十度相準则内外两圈上下四方俱合为一线而纵横经纬自宜悉协矣

游旋赤道所以象天之运行而纪其赤道经度也制如天常赤道在内而差小外径五尺五寸六分内径五尺一寸二分环面濶二寸二分厚一寸二分平分其厚为赤道之中线两面各画

周天三百六十度上面分为十二宫每宫三十度每度六十分下面自丑宫起初度右旋三百六十度以其丑宫未宫初度之线当赤经双环中空之半而结于其中要使其赤道中线适当经圈之九十度两圈相结成十字直角与天之赤道旋转相应又于经圈南极之两旁设象限弧承于游旋赤道辰宫戌宫之下以螺旋结之使不倾垫有天常赤道之不动者以定时又有游旋赤道之常动者以纪度则赤道之逐宫逐度皆能周行于十二时而三辰之所躔与两曜之相距皆可得而稽矣

四游圈所以测三辰之赤道经纬度也制如赤经双环在内而差小外径五尺内径四尺六寸八分环面濶一寸六分厚七分中空一寸四分盖三重双环之外面皆相平而内重则渐薄中空则渐大取其轻重适宜亦便于设窥衡也两面各画三百六十度一面自北极起初度至南极一百八十度为去极度一面自赤道起初度至两极各九十度为距纬度南北极各设轴孔以受天经之轴与过极圈同环外南北极之两端各施扁圆钢子厚六分与赤经四游两环之分缝等贯于天经之轴其下半周之中要安直表以指经度及时刻两面对南北极各安直距如圆之通径濶一寸六分厚七分中空一寸四分直距之二面对环之两极作直径线对环之九十度作横径线十字相交中心开圆孔施螺旋小钢轴而圆其末以绾窥衡窥衡长四尺七寸二分方一寸二分中空一寸上下两端施方铜盖厚五分寸三分方一寸入于管中外二分方一寸二分齐于管面中心开圆孔上端孔心留十字线以便测视管之四面亦各取中线上安立表下端右面安指纬度表左右两面之中心各开圆孔使直距中要小轴之末入其中以绾之则窥衡乃能南北低昂而随双环东西运转焉窥衡连盖长四尺七寸六分比四游环内径长八分两端各施钢箍厚一分中要孔外施钢眼镜亦厚一分使其左右适切于中空之内面上下两端入于双环内径各四分则上下低昂自无偏侧而所测经纬度必皆密合矣

指时度表通长七寸三分本长一寸六分形如方筒入于四游双环中空之间濶一寸四分与四游环之中空等平分其濶即当窥衡之中线筒中施左右螺旋以充塞于中空之内使表不动移横带长三寸二分濶五分两端各钩回二分扣于环面之外表长五寸二分濶一寸其指时度之边线对方筒之正中亦即窥衡之正中下端二寸四分厚三分切于游旋赤道之面以指度分上端二寸八分厚二分切于天常赤道之面以指时刻也

借弧指时度表其本方筒及横带长濶并与前指时度表同横带之下自左向右立安弧背一道长九寸三分濶一寸二分厚一分六厘弧背之末平安指时度表除弧背之厚长五寸二分濶一寸计自表本方筒之中线至指时度表之内边长六寸七分当游旋赤道之十五度当天常赤道之一小时测量时指时度表或为子午圈所碍则用此表视其所指之时度加四刻即为所测之时减十五度即为所测之度盖借弧指时度表在窥衡之右所指虽视乎借表而所

测则定于窥衡天常之时刻左旋故加三辰之度分右旋故减则用借弧指时度表察之与用指时度表等也

指纬度表其形两曲安于窥衡下端之右面底长三寸濶九分平分其濶为中线对衡面中线以螺旋结之曲横七分与四游环之厚等又曲长一寸七分切于四游环之外面从中线减濶之半所以指纬度也

立表二座形直底平表高底长各三寸二分濶九分厚一分平分其濶为中线表直立于底长之半与底面成直角距底面一寸一表向上开长方孔长一寸中留直线又上五分开圆孔径四分中留十字线安于窥衡之上端一表依前度下开直缝上开小圆孔安于窥衡之下端各对衡面中线以螺旋结之测量时窥衡或为赤道及铜枕所碍则用此表盖两表之孔心中线距衡面皆相等又与衡面之中线参直则用立表测之与用窥衡等也

平行立表二座形曲底平底盘长四寸濶一寸二分厚一分中空长三寸二分濶九分与立表底盘之长濶等表曲如勾股股直如立表高三寸二分濶九分勾横连于股末长五寸濶九分横植于底盘之末底盘中空冒于立表底盘之外以掐表固之测量时窥衡立表或为子午圈及龙柱所碍则用此表盖平行立表曲如勾股而与立表平行则用平行立表测之与用立表等亦与用窥衡等也

平行借弧表制如平行立表而倒正异盖四游窥衡东西为子午圈及龙柱所碍南北为赤道及铜枕所碍则用平行立表犹是窥衡所能及而管孔被遮故其表平行正立即可见若近北极之星则东西既碍于子午圈南北又碍于极轴窥衡不能及自上测之不能及北极之南六度余自下测之不能及北极之北六度余故借十度作平行借弧表一表上植一表下垂则窥衡未及北极十度而窥孔之视线已与北极参直其法以半径一千万为一率十度之正切线一百七十六万三千二百七十为二率表之横勾距窥衡中心二尺三寸三分为三率求得四率四寸一分零八毫为表高之中数【自窥衡中线至直距中线之数】上端之表立植于衡面则中数即表高【中数减衡方之半六分加表端距窥孔中心六分为表端至表本之高仍与中数等】下端之表自衡面下垂则于中数加衡方之半六分表端距窥孔中心六分又加平行横勾之濶九分得六寸二分零八毫为表之高距表端下六分开圆孔又下五分开长方孔皆与立表制同凡测近北极之星测得距赤道北若干加十度即得星距赤道北之纬度若测赤道南之星亦可用此表但测得距赤道南若干减十度即得星距赤道南之纬度也

缩经度表通长四寸濶一寸四分平分其濶即当窥衡之中线其本方筒长一寸六分高一寸八分入于四游双环之间以左右螺旋固之其末上下二面以夹游旋赤道上面濶七分减本之半与窥衡中线参直下面以螺旋固之所以缩定游旋赤道之经度于四游圈也

缩时度表内外二截内截上下内三面缩于游旋赤道之内规上面之末承于外截之下开二方孔以受外截之方足下面以螺旋固之外截上下外三面缩于天常赤道之外规上面之末覆于内截之上安二方足入于内截之方孔下面以螺旋固之凡以太阳时刻及经度测月星则内外截俱缩定别测月星若以经度求时刻则止缩定内截外截随之运转视其所当刻分即得时刻若以时刻求经度则止缩定外截任游旋赤道之运转视其所当度分即得经度也

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷首上>

平行线测经度表以赤经之平行线与直距之平行线相参直【赤经之平行线在圆周直距之平行线在圆心其平行线之间俱对南北极之中径】而测距星之经度也其制于直距南北极之两端各安铜板如工字形正方二寸八分与直距二面之分等【直距二面各厚七分中空一寸四分共二寸八分】两要各缺一长方长一寸六分濶七分与直距一面之分等【直距二面每面濶一寸六分厚七分】扣于直距中空之间中心开圆孔贯于天经之轴四隅距中心一寸九分【铜板方二寸八分对角斜线三寸九分八厘四隅距中心各一寸九分九厘今取一寸九分余九厘】各安立柱圆顶开孔以穿直线与直距中径平行下安小环以为结赤经平行线之用又按距星宫度于游旋赤道安赤经平行线表其制上画半圆内容半方自对角斜线起初度至横径为四十五度其中直径与指度表之边线参直半圆中心安二游表各长二寸距中心一寸九分边留小脐中开小圆孔与直距四隅立柱之距中心等以线穿之上端系于北极铜板对角之两环下端贯于南极铜板对角之两环各以垂球坠之乃视四游圈之所测与此平行线之所测相距若干度即将游表对半圆度数安定下面以螺旋中径以压表固之此二线必与赤经中径平行而与直距中径之二平行线广狭相等从左线视之与所测参直从右线视之亦与所测参直则此二线即为距星经度之準线以此线对定距星将游旋赤道随之运转又以四游圈及窥管测日月及星即得其经纬度也盖以一星作距测日月及星必用两测旧制黄道赤道二仪南北极之通径皆系圆轴故测用通光耳实其正中与轴径等两边各开直缝从左缝对轴左边见光从右缝对轴右边见光亦犹用平行线之意也今不用圆轴而用直距两测相距有远近则直距对角有斜横斜则二线平距之分狭

横则二线平距之分广【直距铜板方分也其对角斜分也二线平距则横分也对角斜则平距为斜之方故狭对角横则平距为方之斜故广】其限自正斜起初度至四十五度而横四十五度以后复由横而斜至九十度与

初度同【九十度以后复由斜而横至一百三十五度与四十五度同一百三十五度以后复由横而斜至一百八十度与初度同盈半周天而止】如四游环与平行线表同度是为初度是时直距对角正斜而其二线平距之分为斜之方此二线平距之最狭者也过此而四游环距平行线表渐远则直距对角渐横而二线平距渐广至四游环距平行线表四十五度则直距对角正横而其二线平距之分为方之斜此二线平距之最广者也过此则直距对角又渐斜而二线平距又渐狭至九十度正斜而最狭故又与初度同也今欲使赤经平行线与直距平行线广狭相等必以直距对角斜横之度合于赤道之半圆游表二线距圆心各一寸九分通共三寸八分即直距铜板对角之斜分也半圆自内方之对角斜线起初度即直距对角之初度为正斜也半圆至横径为四十五度即直距对角之四十五度为正横也设以二游表通为一直表则与直距对角之斜横俨为一体但游表在赤道若通为一直表则其线为赤道所碍而广狭不灵且通为一表此端在横径内彼端必在横径外凡斜线与十字线过心相交其彼端距横径外之度与此端距横径内之度必相等而距中径之濶亦相等故以直表彼端当横径外之度另用一游表于横径内按度安之其距中径之濶必相等而与直距二平行线广狭亦相等则用平行线表亦犹用通光耳之意也

御制玑衡抚辰仪說卷上之二

制法

铜质宜精

型制宜工

铍磨宜平

取心宜中

轻重宜审

界度宜均

两径合度

合结均齐

三重同心

安置方正

铜质宜精

凡铸黄铜器具应用红铜六成倭铅四成镕鍊精到然后铸之辽厯象志云古之鍊铜黑黄白青之气尽然后用之故可施于久远唐一行铸浑天仪时称精妙理固然也

型制宜工

凡铸仪器以土为型必先治地极平外规较定制微大内规较定制微小其外环面如轮次内如辐次内如毂中留环心务极圆平合度则所铸之体自亦圆平而鍤磨亦易为力矣

鍤磨宜平

凡制仪器必用鍤磨圆环中心当治方孔以受轴轴圆而方其端施于环心之方孔使环之上下前后左右不得动摇则鍤之自圆且平矣

取心宜中

凡制圆器必取中心心中则界正未鍤之前环心尚在圆规方孔皆自环心取中逮鍤之既成则无中心矣而画仪器之圆线则必先取中心為準須以直木为环径其两端即如环之内规切 安定约其中心嵌定铁板任于环之内规取三处作 用三 求圆心法【法见数理精蘊】求得圆心即于铁板作记次以钢制规径一规尖二规尖之本开方孔贯于规径之两端一尖安于圆心一尖按环面内外规之度各用螺旋固之于环之内外规旋转比试处处皆当规面则圆心中矣次依环之内外规取外界圆线半径之度安定规尖画外界圆线为度之外界即以此半径度将外界圆线分为六觚每觚六十度【半径与六十度之通 等】又取内界圆线半径之度安定规尖画内界圆线为度之内界自外界每觚六十度之 平分得三十度各对中心作直线抵内界其过心对角之线即圆之通径而平分环面为两半周则圆界正矣次将直线轻微引出外界至外规用极方正矩度準于侧面单环则自侧面即準于彼面双环则自此环之侧面準于彼环之侧面复自彼环之侧面準于彼环之彼面轻微画线作记乃用前直木环径切 安定以纵横二线对于所準之通径果于中心相交则所準确合否则又用前法取心务令得中单环即可如前画彼面之圆线及十二度线双环则俟审定轻重合钉枕铜再行比试确準然后可画彼面也

轻重宜审

凡环之两半周轻重适均则平置无偏侧之失运转无游移之弊审量之法用圆直铁铤径八

分【与轴径等】长逾环径平分中线卧置之使不动移而以环面之通径线加于其上易置试之两半周无有低昂则轻重适均否则非其线有微差即其体质不等细察磨治务得其轻重之适均则天常赤道之子正午正游旋赤道之丑宫未宫三双环之南北极皆以此通径為準乃将双环已画十二度线之一面置于下以通径準线四象分中安设铜枕以双环彼面之通径準线合于上钉而固之复用前法比试确準取定中心然后画内外界圆线及十二度线则两面之圆心圆界允协矣

界度宜均

环心既中环界既正则界度可得而均矣顾诸环皆取度分惟天常赤道取时刻然时刻亦与度分相準故取度分者将每觚六十度平分之得三十度又三分之各为十度自外界抵内界各画直线而于内界之外画圆线一层是为十度界次将每十度又十分之各为一度自外界抵十度界各画直线而于十度界之外外界之内各画圆线一层是为度界次于内度界之外外度界之内各画圆线一层为十分界将每度六分之各为十分画直线于其界内次于内外两十分界之间画圆线九道界为十层自每十分之初至每十分之末各作对角斜线则每一圆线与斜线之交即逐度之一分也取时刻者每三十度为一时平分之得十五度为一小时每一小时分为四刻自外界抵内界各画直线而于内界之外画圆线一层是为时刻界次将每刻十五分三分之各为五分自外界抵时刻界各画直线而于时刻界之外外界之内各画圆线一层是为五分界次于内五分界之外外五分界之内又各画圆线一层为一分界而将每五分又各五分之各为一分画直线与其界内次于内外两一分界之间画圆线十一道界为十二层自每一分之初至每一分之末作对角斜线则每一圆线与斜线之交即逐分之五秒也【每分为六十秒十二分之故为五秒】

两径合度

界度既均仪体正矣而其用尤在于轴稍滞则运转不灵稍滑则游移不定是必轴身与轴孔两径相同密相合切而后无滞滑之失其法以极精钢制成轴本轴身近本径八分近末微细以铜制为轴孔【轴本轴孔皆扁方体详前仪制本篇】上下孔面各嵌钢片厚五分开成圆孔较轴身微小乃以油濡轴身转入之钢屑如泥随转而出轴外孔内更不容间则以轴身治轴孔即以轴孔治轴身故两径密相合切而自无滞滑之弊也

合结均齐

经纬各环制造既已如式而合结尤宜均齐其法先将子午圈之轴本过极圈四游圈之轴孔三扁方治令方正十字分中【凡圈皆正立轴本轴孔入于双环之间轴本扁方先将东西二面及南北两端各对轴径取中线次将上面作十字线轴孔扁方先将上下二面各对轴孔作十字线次将东西二面南北两端取中线】自中线各取双环中空之半为其扁方之厚【子午圈中空一寸过极圈中空一寸二分四游圈中空一寸四分】入于双环中空之间【扁方微厚则不动】次于轴本轴孔之中心结通径线【上下二轴各安铜管其端之中心开小圆

孔以线结之上下二孔各安铜片其中心开小圆孔以线结之】双环之中空二极之两面各结十字线【双环中空上下对扁方十字直线中间对铜枕厚分之半以线围而结之二极上下对扁方十字横线内面对极中径以线围而结之】三线相参【通径直线一十字围线二纵横皆三】倘一线有毫厘之差则非中心有偏即十字线不正中心有偏者治扁方十字不正者治直线务令三线相合始为得中即于上下二扁方及四铜枕刻线作记以为合结之用乃将轴本轴孔之扁方二极双环之两面皆自中线取分各作四孔以铜螺旋结之【径三分试定易铜螺旋径四分】次将过极圈与游旋赤道合结为三辰仪于过极双环之南北两半周去极九十度中线之上下各取六分与九十度作平行线自内规面向外各取一寸一分与南北极作平行线依线裁成缺口以受赤道之内入又于游旋赤道之南北两半周丑宫未宫之东或西取一寸四分与冬夏至作平行线【作线于东则半弧背自西裁作线于西则半弧背自东裁法理皆同】自外规面向内各取一寸一分与辰宫戌宫作平行线依线裁去半弧背【凡裁弧皆稍留有余比试合切使令方正】以足过极圈之内容则游旋赤道适容入于过极双环之内而丑宫未宫线适当双环中空之间【游旋赤道外径五尺五寸六分南北各裁一寸一分余五尺三寸四分过极圈内径五尺一寸二分南北各开一寸一分亦得五尺三寸四分九十度中线之上下各去六分共去一寸二分与游旋赤道之厚等丑宫未宫之东或西去一寸四分为双环厚分之半故游旋赤道适容入于过极双环之内而丑宫未宫线正当双环中空之间】乃依裁去弧背之度除双环分位另制弧背铜补全游旋赤道【以铜钉固之】并补晷度分仍将补铜拆去合结两环使丑宫未宫正与所记中线相对又依前法于轴孔结通径线又自双环上下扁方直线过丑宫未宫自扁方横线过辰宫戌宫结十字线三线相参合为一线复用半径之斜度作尺制斜尖二管贯于尺之两端斜度之一尖直指于南北极之外界一尖直指于辰宫戌宫之外界以螺旋固之转相比试四象限皆相符合乃将补铜钉而固之又以游旋赤道结于过极圈之两要恐东西两半周日久倾垫故制二象限弧以承其下其方一寸其弧即用过极圈一象限弧之度一端减双环厚分之半一寸四分抵于过极圈南极之外面一端减赤道厚分之半六分承于游旋赤道辰宫戌宫之下面外加二足各长一寸二分与环面之濶等以螺旋结之复以前尺斜度之两象限仍相符合【南极有二弧不可量故惟量北极两象限此两象限合则彼两象限亦必合矣】则游旋赤道与过极圈相交成直角均齐方正而无有偏侧矣次于三辰仪之外将子午圈与天常赤道合结为六合仪其子午双环之南北两半周去极九十度中线之上下裁成缺口天常赤道之南北两半周裁去半弧背并另制弧背铜补画时刻皆与三辰仪同【子午圈内规面裁去一寸二分九十度上下各裁七分乃能容天常赤道数虽小异而其理其法则同也】乃立置天常赤道圈【中线左右以木承之使其下可结十字线】以裁去半弧背之半周仰于上纳入三辰仪【天常赤道顺列之十二时与游旋赤道之十二宫同在一面乃向北极之上面也】将子午圈合结于其外以木橙承其四隅使二环之面相平二极之线参直周围之分缝皆相等天常游旋二赤道下半周之分缝以木片实之使周围亦相等乃将轴本入于子午圈南北极中空之间贯于过极圈南北极之轴孔使扁方之四孔与环面之四孔相合以铜螺旋结之依前法于轴端结通径线子午卯酉各结十字线三线相参合为一线又用斜尺絜度四象限皆相符合乃将补铜钉而固之则子午圈与天常赤道相交成直角均齐方正无有偏侧又卯正酉正有二小轴承于龙柱之珠孔自不虞倾垫矣至于四游圈与窥衡合结为四游仪其法较易已详仪制并见后篇

三重同心

前篇分言合结之法先正其枢心次正其经纬宜其无不正矣然三重合为一仪必三重同心施之测量乃得允协且以一重而言三线相参视之犹逮二线相切即有一线之差再以二重合之尤易参错则先合定外二重比较确準而后加入内一重其中正较为易得也盖子午圈过极圈贯于一轴则子午圈之轴本即天常赤道之中心过极圈之轴孔即游旋赤道之中心如两心皆得其中则两心合而为一游旋赤道之宫度线必与天常赤道之时刻线相合如一心有偏则两心岐而为二而宫度线与时刻线不合矣然有偏东西与偏南北之殊又有轴本偏与轴孔偏之异偏东西者轴本轴孔厚分之中线不当中空之半或偏东或偏西故丑宫未宫线亦偏子正午正之或东或西也偏南北者轴本轴孔扁方之中线不当中空之径或偏北或偏南故辰宫戌宫线亦偏卯正酉正之或北或南也治之之法先正东西立置子午圈按方位安定北极在上南极在下正在北子正在南卯正在西酉正在东【假如先是立置天常赤道圈西面午正在北子正在南卯正在下酉正在上则子午圈西首为北极东首为南极乃以毡铺地将天常赤道圈向南推转至子午圈在下即将子午圈东首转北西首转南向北推转使北极在上则按位安定矣】设以丑宫对于午正而未宫即对于子正转以未宫对于午正而丑宫亦对于子正则东西正一有不对则东西偏比试两次而轴本轴孔之偏正乃得而见焉凡两试俱偏东俱偏西而偏分相等者为轴孔正轴本偏【轴孔正则丑宫未宫线正当轴孔中心轴本偏东则挈之而东轴本偏西则挈之而西故所偏同向而偏分相等也】东为轴本偏东西为轴本偏西其偏为偏分之一半【所谓偏分者乃丑宫对午正未宫偏子正东西斜线之偏轴本轴孔所偏者乃丑宫未宫与子正午正平行线之偏如丑宫对于午正未宫偏子正东二分若以丑宫未宫线与子正午正线平行则丑宫偏午正东一分未宫亦偏子正东一分故其偏为偏分之一半】其度之一分为尺之八毫【凡偏分皆以游旋赤道之度分而言游旋赤道外径五尺五寸六分周一丈七尺四寸六分七厘有奇以周天三百六十度每度六十分除之得每分为八毫零八忽有奇】偏东二分者为轴本偏东一分应向西移一分将上下轴本二扁方之东西记定【凡记方向只记一字可定】西面去八毫东面加八毫【以薄铜叶钉之】则轴本正而不偏矣偏西者準此【凡治轴本轴孔应移八毫者上下各移八毫合之用线比较如上正下偏则上之扁方不动下之扁方移一厘六毫如上亦微偏则上移四毫下移一厘二毫或上移六毫下移一厘总使上下共移一厘六毫而其十字中心正移八毫上偏下正及偏南偏北者皆仿此治之】凡两试一偏东一偏西而偏分相等者为轴本正轴孔偏【轴本正则子正午正线正当轴本中心设轴孔偏于戌宫之一面丑宫在北戌宫在西是轴孔偏于丑宫未宫线之西挈之于轴本则丑宫未宫线必偏于子正午正线之东转而丑宫在南戌宫在东是轴孔偏于丑宫未宫线之东挈之于轴本则丑宫未宫线必偏于子正午正线之西故所偏异向而偏分亦相等也】东为轴孔偏西西为轴孔偏东其偏亦为偏分之一半偏东二分者为轴孔偏西一分应向东移一分将上下轴孔二扁方及环面之东西记定【子午圈有定向故不须记过极圈有转易故并记之】东面去八毫西面加八毫则轴孔正而不偏矣偏西者準此凡两试俱偏东俱偏西而偏分不等者为轴本偏轴孔亦偏偏东分多为轴孔偏西偏西分多为轴孔偏东【轴本偏东而轴孔又偏西挈之于轴本则丑宫未宫线必益在子正午正线之东故偏东分多也轴本偏西而轴孔又偏东挈之于轴本则丑宫未宫线必益在子平午正线之西故偏西分多也】其轴孔之偏为偏多一半之半偏东

多二分者为轴孔偏西半分偏西多二分者为轴孔偏东半分先治轴孔则偏分等【平行线之偏既为偏分之一半而轴本轴孔在偏多之偏又为平行线所偏之一半故为一半之半如丑宫对于午正未宫偏子正东二分未宫对于午正丑宫偏子正东四分是未宫在北偏东多二分若以丑宫未宫线与子正午正线平行丑宫偏午正东一分则未宫亦偏子正东一分未宫偏午正东二分则丑宫亦偏子正东二分是未宫在北偏东仅多一分均分其半将轴孔向东移半分则未宫在北丑宫未宫线偏子正午正东一分半丑宫在北未宫在南丑宫未宫线亦偏子正午正东一分半试以丑宫对于午正则未宫偏子正东三分转以未宫对于午正丑宫亦偏子正东三分其偏分等】东为轴本偏东西为轴本偏西其偏为偏分之一半再治轴本则不偏矣凡两试一偏东一偏西而偏分不等者为轴孔偏轴本亦偏偏东分多为轴本偏东偏西分多为轴本偏西其轴本之偏亦为偏多一半之半偏东多二分者为轴本偏东半分偏西多二分者为轴本偏西半分先治轴本则偏分等【如丑宫对于午正未宫偏子正东二分未宫对于午正丑宫偏子正西四分是未宫在北偏西多二分若以丑宫未宫线与子正午正线平行丑宫偏午正东一分则未宫亦偏子正东一分未宫偏午正西二分则丑宫亦偏子正西二分是未宫在北偏西仅多一分均分其半将轴本向东移半分则未宫在北丑宫未宫线偏子正午正西一分半丑宫在北未宫在南丑宫未宫线偏子正午正东亦一分半试以丑宫对于午正则未宫偏子正东三分转以未宫对于午正则丑宫偏子正西三分其偏分等】东为轴孔偏西西为轴孔偏东其偏为偏分之一半再治轴孔则不偏矣凡两试一正一偏者为轴本与轴孔之偏分相等一正一偏东者为轴本偏东轴孔偏西一正一偏西者为轴本偏西轴孔偏东其偏各为偏分一半之半【轴本偏东则子正午正线在轴本之西若轴孔亦偏东其偏分等则丑宫未宫线必与子正午正线相合及其转而之西则轴孔为偏西而丑宫未宫线在轴孔之东挈之于轴本盖在子正午正线之东其偏必倍故半之为相等之偏又半之为平行线之偏轴本偏西者準此】先治轴孔则变为俱偏东俱偏西其偏分等再治轴本则不偏矣若先治轴本则变为一偏东一偏西其偏分亦等再治轴孔则亦不偏矣以上凡治轴本轴孔之偏东偏西先并环面之东西记定平置子午圈用木橙承穩解螺旋下之磨治合度复结螺旋立置比试皆合则东西正其南北亦正者则辰宫戌宫与卯正酉正合为一线其南北不正者辰宫戌宫线亦必与卯正酉正线平行乃察其南北依前法以丑宫对于午正未宫对于子正察辰宫戌宫线偏卯正酉正南北几分转以未宫对于午正丑宫对于子正察辰宫戌宫线偏卯正酉正南北几分如此比试两次则轴本轴孔之偏南偏北亦可得而见焉凡两试俱偏南俱偏北而偏分相等者为轴本正轴孔偏南为轴本偏南北为轴本偏北【皆与前法同理但易东西为南北耳】偏南一分者为轴本偏南一分【辰宫戌宫线既与卯正酉正线平行故其偏分即为轴本之偏】应向北移一分将上下轴本二扁方之南北记定环面四小孔向北开八毫轴本扁方四小孔向南开八毫治令圆正易螺旋结之【环面四小孔向北开八毫轴本固可向北移矣然孔不圆正故将轴本扁方四小孔向南开八毫治令圆正其径较大故易微大之铜螺旋结之至比试确準乃易用钢螺旋也】则轴本正而不偏矣偏北者準此凡两试一偏南一偏北而偏分相等者为轴本正轴孔偏南一分者为轴孔偏北一分应向南移一分将上下轴孔二扁方及环面之南北记定环面四小孔向南开八毫轴孔扁方四小孔向北开八毫治令圆正易螺旋结之则轴孔正而不偏矣偏北者準此凡两试俱偏南俱偏北而偏分不等者为轴本偏轴孔亦偏偏南分多为轴孔偏北偏北分多为轴孔偏南其轴孔之偏为偏多之一半偏南多二分者为轴孔偏北一分偏北多二分者为轴孔偏南一分

先治轴孔则偏分等【辰宫戌宫线既与卯正酉正线平行则轴本轴孔在偏多之偏止为平行线所偏之半如丑宫对于午正辰宫戌宫线偏卯正酉正南二分转以未宫对于午正辰宫戌宫线偏卯正酉正南四分未宫在北偏南多二分是轴孔偏于未宫一分将轴孔向丑宫移一分则丑宫在北辰宫戌宫线偏卯正酉正南三分未宫在北辰宫戌宫线偏卯正酉正南亦三分其偏分等】南为轴本偏南北为轴本偏北其偏即偏分再治轴本则不偏矣凡两试一偏南一偏北而偏分不等者为轴孔偏轴本亦偏偏南分多为轴本偏南偏北分多为轴本偏北其轴本之偏亦为偏多之半偏南多二分者为轴本偏南一分偏北多二分者为轴本偏北一分先治轴本则偏分等南为轴孔偏北北为轴孔偏南其偏即偏分再治轴孔则不偏矣凡两试一正一偏者为轴本与轴孔之偏分相等一正一偏南者为轴本偏南轴孔偏北一正一偏北者为轴本偏北轴孔偏南其偏各为偏分之一半先治轴孔则变为俱偏北俱偏南其偏分等再治轴本则不偏矣若先治轴本则变为一偏北一偏南其偏分亦等再治轴孔则亦不偏矣以上凡治轴本轴孔之偏北偏南若与偏东偏西一同比试然后解螺旋下之按分磨治未尝不可但所偏之向或有互异易致混淆且未正东西必以丑宫未宫线与子正午正线平行方可察其偏南北而察平行线之偏两端察视较偏子正一端之察视为难故以先正东西而后正南北之为便也六合三辰二重东西南北既正乃平置子午圈解螺旋下之加入四游仪贯于轴本结螺旋立置如前比试则止有轴孔之偏而无轴本之偏以四游圈南北极之中线与轴本参直则轴孔之南北正线偏南将轴孔向南移线偏北将轴孔向北移以窥衡之中线与丑宫未宫子正午正线展转相对则轴孔之东西正线偏东将轴孔窥衡向东移线偏西将轴孔窥衡向西移【窥管中线原应与轴孔参直但毫厘之差甚为难辨且窥衡之在直距亦应东西适中如窥衡既已适中则移轴孔如有微偏则移窥衡窥衡东西二面各有眼钱如移向东则将东面眼钱易薄西面眼钱易厚如移向西则西面易薄东面易厚总期窥衡中线与子正午正丑宫未宫线相合】如此则三重合为一心东西南北皆合为一线用以测量而经纬乃无不协也

安置方正

前言制造之法亦畧备矣然安置不正则亦不可用其法先于台面仪基之正中取南北真线【南北真线随地不同京师偏指南鍼西二度三十分】南北中三处各作垂线与之参直依此仪基作南北线又作十字东西线将仪座纵横对準安定自三垂线视之与座面中线参直用三角中垂线表【木板为之制如并矩底长六尺中长三尺两 各长四尺二寸四分平分底线为底之中自底线之两端取 分相交于上尖为角之中自角中至底中作垂线为中垂线中垂线直则底平】仰置座面以取平中心安云座两端安龙柱悬垂线以取直座面有两槽以受子午双环柱端龙口衔珠半珠开孔以受天常赤道两傍之小轴自珠孔中心至座面槽底与子午双环半径等两珠孔相距与天常赤道全径等用三角中垂线表覆于珠孔【表底两端留小圆轴扣于珠孔自底中挂垂线】表之垂线适当于云座面之正中则云座正而珠孔平两珠孔之距仪心各为天常赤道全径之一半自三垂线视之与两槽中线参直则云座与龙柱皆正矣乃悬全仪安置其上以北极上五十度五分为天顶南极下五十度五分为天顶之冲于子午圈之东面作上下直线对于云座南北正中之线口【云座东面南北正中有线口其下有云窝以受垂球】自天顶施小钉挂垂线适合上下直线而垂球入于云窝又

适切环面不即不离自三垂线视之适当子午双环中空之半则南北东西皆正 日月星至
子午线用窥衡察视经纬悉协夫然后上下四方均齐方正惟用所适无不宜矣

钦定仪象考成卷首上

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷首下

御制玑衡抚辰仪說卷下

用法

算法

御制玑衡抚辰仪說卷下之一

用法

测太阳时刻

测日出入时刻及昼夜永短

测太阳赤道纬度

测午正太阳高弧

测太阳赤道经度

测月星赤道经纬度

测恒星求时刻

测月五星求时刻

测月星当中及偏度

测月星出入地平时刻

测南北真线

测北极高度

测黄赤距度

测黄白距度

测太阳时刻

法以四游圈东西推转窥衡南北低昂令太阳从衡孔透光圆正或用薰黑玻璃置于下端衡孔视上端圆孔十字线正当太阳中心则窥衡与太阳参直乃视四游圈下周指时度表临于天常赤道之某时刻分即太阳时刻也若二分前后日影为赤道所碍则用窥衡上面立表测之【常时不为赤道所碍亦用此表为便】若午正及卯酉前后日影为子午圈及龙柱所碍则用窥衡上面平行立表测之以四游窥衡对准太阳令上端表圆孔十字线影从下端表圆孔正中透出上端表直线影从下端表直缝正中透出【测时刻止用经度可止取直线影若测纬度则必取圆孔十字线影】视指时度表所指即得太阳时刻若指时度表为子午圈所碍则易用借弧指时度表次用平行立表测定日影视借弧指时度表所指时刻加一小时即得太阳时刻盖借弧之长当游旋赤道之十五度当天常赤道之一小时又借表在四游圈之西所指时刻在本时前故加一小时即为本时刻分也

测日出入时刻及昼夜永短

法于太阳出入地平时按前法测得太阳出入时刻乃计距午正前后若干刻分倍之即得昼刻计距子正前后若干刻分倍之即得夜刻

测太阳赤道纬度

法如前测准太阳视窥衡下端指纬度表所指四游圈右面距赤道度分即得太阳赤道纬度表指赤道北太阳纬度为在赤道南表指赤道南太阳纬度为在赤道北盖窥管以圆心为枢上端所窥在赤道北下端所指必在赤道南上端所窥在赤道南下端所指必在赤道北也

测午正太阳高弧

法于午正时测得太阳赤道纬度在赤道北与赤道高五十度五分相加在赤道南与赤道高五十度五分相减即午正太阳高弧也

测太阳赤道经度

法用恒星作距测之取所知近午正前后一恒星【午正前后取其 气少易得确准也】以其赤道经度之对冲用缩经度表于游旋赤道缩定四游圈【凡以仪器测星其上当星处为星之正位其下当人目处则星之对冲故以星经度之对冲于游旋赤道缩定四游圈】又任设一时用缩时度表于其时刻之对冲缩定天常赤道【天常环面乃日影所照之时其对冲

则太阳所临之正位故于设时之对冲缩之如设丑正初刻则缩于未正初刻即太阳临于丑正之位也】乃将四遊圈带定游旋赤道用窥衡测準距星随之左旋 至所设时刻【或钟表或漏壶须得确準】视缩时度表对于游旋赤道之某宫度分即太阳赤道经度也【环面时刻之对冲即太阳所临之正位故其所对游旋赤道之宫度即太阳经度】

又法先以恒星作距测金星次以金星作距测太阳如金星晨见则于太阳未出之前取在金星西之一恒星作距以其赤道经度用平行线测经度表于游旋赤道安定【三测皆系经度若距星之经度用对冲则测得之经度又须加减半周故距星不用对冲所测亦即得本度也】令一人用此平行线表窥定距星随之左旋一人用四游窥衡测金星两人同时测定乃视四游圈指时度表所指游旋赤道之宫度分即金星赤道经度次以金星赤道经度用平行线测经度表于游旋赤道安定令一人窥定金星随之左旋一人于太阳始出时用四游窥衡测太阳乃视四游圈指时度表所指游旋赤道之宫度分即得太阳赤道经度若金星夕见则于太阳将入时任于某宫初度安定平行线测经度表令一人窥定金星又令一人用四游窥衡测太阳视太阳距金星若干度记定俟太阳既入后取金星东之一恒星作距按前法测得金星赤道经度内减太阳距金星之度【星在东日在西故减】即得太阳赤道经度也【太阳光大惟月及金星可以两见然月有视差不如用金星為準也】

测月星赤道经纬度

法于昏后晓前任设一时以本日太阳赤道经度与次日太阳赤道经度比例得本时太阳赤道经度【七政时宪书所列乃子正之度子正后七政皆有行分故以本日子正之度分与次日子正之度分相减余为一日十二时所行之分与设时距子正之时分为比例得设时距子正之行分加于本日子正之度分得本时之度分】用缩时度表于游旋赤道缩定又以所设时刻之对冲于天常赤道缩定 至所设时刻用四游窥衡测月星乃视指时度表所指游旋赤道宫度加半周【环面时刻之对冲即为太阳之正位环面之宫度却为月星之对冲故加半周】即得所测月星赤道经度随察指纬度表所指四游圈距赤道南北度分即得所测月星赤道纬度也【纬之南北与前测太阳纬度法同】

又法用恒星作距测之以距星之赤道经度用平行线测经度表于游旋赤道安定令一人用此平行线表窥定距星随之左旋一人用四游窥衡测月星两人同时测定乃视指时度表所指游旋赤道之度分即所测月星之赤道经度随察指纬度表所指四游圈之度分即得所测月星之赤道纬度也

测恒星求时刻

法先以恒星赤道经度用缩经度表于游旋赤道缩定四游圈次约计测时为某时依前法比例得本时太阳赤道经度【太阳每日行一度于时为四分每一时行五分于时为二十秒故约计测量之时比例得其时赤道经度即可用以测时刻也】用缩时度表缩定游旋赤道将四游圈带游旋赤道推转用窥衡测定恒星乃视缩时度表对于天常赤道之某时刻分加六

时即太阳时刻也【天常赤道之时刻乃日影对照之时故加六时始为太阳所临之时刻也】

测月五星求时刻

法以本时太阳赤道经度用缩时度表缩定游旋赤道以月五星本时赤道经度之对冲用缩经度表于游旋赤道缩定四游圈将四游圈带游旋赤道推转用窥衡测定月星乃视缩时度表对于天常赤道之某时刻分加六时即得太阳时刻若太阳近子正前后缩时度表为子午圈所碍则向东或西借三十度缩定测之视所对时刻加減一时【向东借则加向西借则減】即得太阳时刻若月五星近赤道或近午正前后为诸圈所碍则用窥管上面立表及平行立表测之与前测太阳时刻法同

测月星当中及偏度

法以四游窥衡随时测月或星视指时度表当天常赤道之某时刻分记之【近午正则易用借弧指时度表加一小时】午正为当中无偏度午正前为偏东午正后为偏西乃以距午时分变赤道度每一时为三十度每一小时为十五度每一分为十五分每一秒为十五秒共之为所偏度凡推月星当中及偏度者用此法测之则离合可辨凡有求时刻者用此法测定则时刻可推也

测月星出入地平时刻

法以本日子正月五星赤道经度或恒星经度之对冲用缩经度表于游旋赤道缩定四游圈又以本日子正太阳经度用缩时度表缩定游旋赤道爰以四游窥衡于月星出入地平时测之视缩时度表当天常赤道之某时刻分加六时为本日月星出入时刻之通数复计测时距本日子正后若干时刻比例得太阳行分变时【每一度为四分每十五分为一分每十五秒为一秒】为太阳时差比例得月五星行分变时为月五星时差【恒星则无行分亦无时差】乃于前所测月星出入时刻之通数減太阳时差加月五星时差即得月星出入地平时刻盖日与月星测时皆用子正经度而子正后太阳有右旋之行分则时刻必差而早月五星亦有右旋之行分则时刻必差而迟【时刻左旋七政皆右旋太阳有右旋之行分则测时太阳之经度必在所测时刻之前故差而早月五星有右旋之行分则测时月星之方位必在所测时刻之后故差而迟】故減太阳时差加月五星时差【若五星逆行则时差亦減】方为月星出入地平真时此与前测月星求时刻法同理设时可以预知故先求本时经度而后测月星出入难以悬定故先测而后加減时差其理相通其用尤便也

测南北真线

法于太阳出地平时测其距午东赤道度又于太阳入地平时测其距午西赤道度【测得太阳出入地平距午正前后若干时分变赤道度即得距午正东西赤道度】两距午度相等则

子午圈之向即南北真线若日出距午东之度多日入距午西之度少则子午圈之午正偏西若日出距午东之度少日入距午西之度多则子午圈之午正偏东【此言午正乃子午圈之正南】以两测之距午度相减折半即所偏之赤道经度【若求地平偏度则用三角法推之见算法第八则】依所偏之度作线即南北真线也

又法于冬至后测织女第一星昏刻此星当酉正之位以四游圈安于酉正测其去极度若干【九十度内减赤道纬度余即去极度】旦刻此星当卯正之位以四游圈安于卯正测其去极度若干【织女星在赤道丑宫七度赤道北三十八度半冬至后半月内昏旦可以两见故專取此星测之】两去极度相等则子午圈之向即南北真线若卯正位测得去极度多酉正位测得去极度少则东远西近即子午圈之北极偏西若卯正位测得去极度少酉正位测得去极度多则东近西远即子午圈之北极偏东以两测之去极度相减折半即所偏之赤道纬度【若求地平偏度则用三角法推之见算法第十五则】依所偏之度作线即南北真线也盖南北真线自北极过天顶平分赤道之地平上半周是为午正故向南测者以午正為準向北测者以北极為準太阳随天左旋其出地入地距午必相等若其不等必仪之午正偏也恒星绕地左旋其在东在西去极必相等若其不等必仪之北极偏也依其偏度正之则南北真线得矣又按浑仪经纬与天同象测太阳亦可用纬度测恒星亦可用经度然不及右二法之简明推测精熟法理自见今不具悉也

测北极高度

法于冬至前后以四游圈安于正北测天权星【即北斗第四星】昏刻此星在北极之下测其去极度若干旦刻此星在北极之上测其去极度若干【天权星今在赤道辰宫初度赤道北五十八度冬至前后半月内昏旦可以两见故專取此星测之】两去极度相等则仪之北极高度与天合若在上之去极度少在下之去极度多则仪之北极差高若在上之去极度多在下之去极度少则仪之北极差下以两测之去极度相减折半即所差之地平纬度于仪之北极高度加減之【差高则减差下则加】即天之北极高度也盖天之北极无星故取大星之环绕北极上下者测之星之去极有定度则上下两测之去极必等若其不等则仪之高下差也依其差度加減之则在天之北极高度得矣又按旧法用地平纬仪测钩陈大星以其在北极上下两高度相加折半得北极高度取其距地高无 气也今用浑仪测之则钩陈大星为仪枢所碍须用借弧故取用天权星测其去极之较以备一例若以所测在北极上之去极度与所设北极高度相加以所测在北极下之去极度与所设北极高度相减得两地平高度相加折半得北极高度与用钩陈大星之理同

测黄赤大距

法于冬至日午正初刻测太阳在赤道南若干度分夏至日午正初刻测太阳在赤道北若干度分若冬至夏至皆在午正初刻则所测日距赤道南北之纬度即黄赤大距度若冬至夏至不正当午正则又用前测太阳赤道经度法测得太阳距冬夏至前后若干度分用有太阳赤道经纬度求黄赤交角之法【见算法第四则】求得黄赤交角即黄赤大距度也盖黄道与

赤道斜交春秋分时太阳正当赤道春分后秋分前太阳在赤道北夏至而极北秋分后春分前太阳在赤道南冬至而极南故致日者必于冬夏二至今用弧线三角形法测得逐日之距纬皆可以推大距然春秋分前后黄道斜而纬差大以推大距其理 而难知冬夏至前后黄道横而纬差微以推大距其象显而易见故冬夏致日古今之通义也

测黄白距限【距限即大距因大距又有大小故名距限以别之见数象考成后编】

法于春分日上 秋分日下 月距交九十度时测得月距赤道北若干度分春分日下 秋分日上 月距交九十度时测得月距赤道南若干度分与黄赤大距相减余为黄白二道最大之距限又于冬至日望月距交九十度时测得月距赤道北若干度分夏至日望月距交九十度时测得月距赤道南若干度分与黄赤大距相减余为黄白二道最小之距限盖白道与黄道斜交月距交九十度则距黄道最远故测黄白大距必于月距交九十度时然黄白大距与黄道成直角黄赤大距与赤道成直角惟冬夏二至黄道经圈与赤道经圈合为一线故测黄白大距又必于月当冬夏二至时【上编专取月当夏至为其距地高也若以对待而言则兼用冬夏至】夫月距交九十度而又当冬夏二至则两交必在春秋二分当是时而值两 则日必在春秋分而适当两交值朔望则日必在冬夏至而距交九十度上编之法谓两 时交角大【交角之度即大距度】朔望时交角小后编之法谓日在两交时交角大日距交九十度时交角小极二说之异致至此而得其合故测黄白大距必于春秋分两 冬夏至望日【朔日不见月故惟用望日】月距交九十度时测之春分之日上 秋分之日下 而月距交九十度是月当夏至而日在两交也春分之日下 秋分之日上 而月距交九十度是月当冬至而日在两交也以两 与日在两交而论皆交角大冬至之日望而月距交九十度是月当夏至而日距交九十度也夏至之日望而月距交九十度是月当冬至而日距交九十度也以朔望与日距交九十度而论皆交角小各测其距赤道度与黄赤大距相减则最大最小之黄白距限皆得矣按月行出黄道南为阳历为正交【今为中交】入黄道北为阴历为中交【今为正交】夏至在阴历冬至在阳历则月距赤道较黄道为远故于所测距赤道度内减黄赤大距余为黄白大距夏至在阳历冬至在阴历则月距赤道较黄道为近故于黄赤大距内减所测距赤道度余为黄白大距又按古法黄白大距不逾六度 望无殊故曰春秋致月今法交角有大小故又必兼于冬夏至测之也

又法推得月离黄道冬夏至时预于前数刻或以太阳作距用绾时度表绾定时刻或以恒星作距用平行线测经度表对定距星皆以四游圈指时度表对冬夏至宫度安定候月行至二至线上乃以窥衡测月距赤道南北纬度若干与黄赤大距相减余为月距黄道南北纬度以正交宫度与冬夏至宫度相减余为月距正交黄道经度用有太阳赤道经纬度求黄赤交角之法【见算法第四则】求得交角度分即黄白距限盖月之纬度与黄道成直角其三角形之比例则黄道如赤道白道如黄道黄纬如赤纬黄白交角即如黄赤交角黄白大距即如黄赤大距也前法于分至 望测月纬度乃测黄白大距正法然其时不易得此法于月离冬夏至时凡见月即可测参之 望与日距交之远近则交角有大小之故亦可得而稽矣

御制玑衡抚辰仪説下之二

算法

有太阳赤道纬度求午正高弧

有太阳视高弧求午正晷影

有太阳赤道纬度求赤道经度

有太阳赤道经纬度求黄赤大距

有太阳赤道纬度求黄道经度

有太阳赤道纬度求出入地平及昼夜时刻有太阳赤道纬度求昏旦时刻

有太阳赤道纬度求太阳出入地平偏度【二题】有时刻有太阳赤道纬度求地平经纬度

有节气有太阳午正高弧求交节气时刻

有日月星赤道经度求月星当中时刻

有日月星赤道经度有时刻求月星当中及偏度有日月星赤道经纬度求月星出入地平时
刻有月星赤道经纬度求黄道经纬度

有月星距午赤道度有赤道纬度求地平经纬度有二星赤道经纬度求二星斜距度

有日月五星视高度求实高度

设如北极出地三十九度五十五分午正初刻测得太阳距赤道北十五度求高弧几何

如图甲为天顶甲乙丙丁

为子午圈乙丙为地平丁

为北极戊己为赤道丁丙

为北极出地三十九度五
十五分戊乙为赤道高五
十度五分庚为太阳庚戌
为太阳距赤道北十五度
庚乙为太阳高弧太阳正
当午正赤经与高弧合则
以庚戌距纬与戊乙赤道
高度相加得庚乙六十五
度五分为午正太阳高度
若太阳距赤道南则以距
纬与赤道高度相减即午
正太阳高度也

设如测得午正太阳高弧四十度中表高八尺求影长几何

法以半径一千万为一率

午正太阳高弧四十度之

余切一千一百九十一万

七千五百三十六为二率

表高八尺为三率求得四

率九尺五寸三分四厘零

二丝八忽八微为所求之

影长也如图甲乙为中表
之高丙为太阳丁为中影
心甲丁乙角为午正太阳
高度乙丁为影长则以丁
戊半径与太阳高弧余切
戊己之比同于甲乙表高
与乙丁影长之比也

设如春分后测得太阳距赤道北十五度黄赤交角二十三度二十九分求赤道经度几何

如图甲乙丙丁为赤道甲
戊丙己为黄道相交于甲丙
甲为春分丙为秋分戊为夏
至己为冬至庚为北极辛为
南极庚戌乙辛己丁为过二
极二至经圈乙至戊丁至己
俱二十三度二十九分为黄
赤大距即甲丙黄赤二道相
交之角壬为太阳甲壬为太
阳距春分后黄道经度自庚
辛南北二极过太阳壬作庚
壬癸辛赤极经圈交赤道于

癸癸 为太阳所当赤道宫
度甲癸为太阳距春分后赤
道经度壬癸为太阳距赤道
北十五度法用甲壬癸正弧
三角形有甲角黄赤交角有
癸直角有

壬癸距纬求甲癸赤道度
以甲角二十三度二十九
分之乙子正切四百三十
四万四千六百六十六为
一率乙丑半径一千万为
二率壬癸距纬十五度之
癸寅正切二百六十七万
九千四百九十二为三率
求得四率六百一十六万
七千三百一十四为甲癸
弧之正 癸卯检表得三
十八度四分四十秒即甲
癸太阳距春分后赤道经

度与甲丁春分距冬至三
宫相加得四宫八度四分
四十秒即太阳赤道宫度
也

设如春分后测得太阳距赤道北十五度距春分后赤道经度三十八度四分四十秒求黄赤
大距度几何

如图甲为春分甲角为黄
赤交角当戊乙黄赤大距
壬为太阳壬癸为太阳距
赤道北十五度甲癸为太
阳距春分后赤道经度三
十八度四分四十秒用甲
壬癸正弧三角形以甲癸
赤道三十八度四分四十
秒之癸卯正 六百一十
六万七千三百一十四为
一率壬癸距纬十五度之
寅癸正切二百六十七万
九千四百九十二为二率
乙丑半径一千万为三率

求得四率四百三十四万
六千六百六十六为甲角
之正切乙子检表得二十
三度二十九分即甲角黄
赤大距度也

设如春分后测得太阳距赤道北十五度黄赤交角二十三度二十九分求黄道经度几何

如图甲为春分甲角为黄
赤交角二十三度二十九
分壬为太阳甲壬为太阳
距春分后黄道经度壬癸
为距赤道北十五度用甲
壬癸正弧三角形有甲角
黄赤交角有癸直角有壬
癸距纬求甲壬黄道度以
甲角二十三度二十九分
之戊辰正 三百九十八
万四千八百二十三为一
率戊丑半径一千万为二
率壬癸距纬十五度之壬
巳正 二百五十八万八

千一百九十为三率求得
四率六百四十九万五千
一百一十九为甲壬弧之
正 壬午检表得四十度
三十分十七秒即甲壬太
阳距春分后黄道经度与
甲巳春分距冬至三宫相
加得四宫十度三十分十
七秒即太阳黄道宫度也

设如北极出地三十九度五十五分测得太阳距赤道北十五度求出入地平及昼夜时刻

如图甲为天顶甲乙丙丁

为子午圈乙丙为地平丁

为北极丁丙为北极出地

三十九度五十五分戊己

为赤道戊乙为赤道高五

十度零五分庚为太阳庚

辛为太阳距赤道北十五度

壬为卯正酉正之位辛壬为

日出入在卯前酉后赤道度

用庚辛壬正弧三角形有辛

直角有壬角赤道高度有庚
辛边求辛壬边以壬角五十
度五分之正切一千一百九
十五万二千七百九十九为
一率半径一千万为二率庚
辛十五度之正切二百六十
七万九千四百九十二为三
率求得四率二百二十四万
一千七百二十八为辛壬弧
之正 检表得十二度五十
七分十五秒即辛壬弧为日
出入在卯前酉后赤道度变
时得三刻

六分四十九秒为卯前酉后
分以减卯正得日出卯初初
刻八分十一秒以加酉正得
日入酉正三刻六分四十九
秒复倍卯前酉后分得六刻
十三分三十八秒与四十八

刻相加得五十四刻十三分
三十八秒为昼刻与四十八
刻相减得四十一刻一分二
十二秒为夜刻也又法求己
辛日出入距子正前后赤道
度用丁丙庚正弧三角形有
丙直角有丁丙北极出地度
有丁庚日距北极度求丁角
以丁庚七十五度之正切三
千七百三十二万零五百零
八为一率

丁丙三十九度五十五分之
正切八百三十六万六千二
百四十二为二率半径一千
万为三率求得四率二百二
十四万一千七百二十八为
丁角之余 检表得七十七
度二分四十五秒即辛巳弧
为日出入距子正前后赤道

度变时得五小时零八分十一秒为日出入距子正前后
分自子正起算为卯初初刻
八分十一秒即日出时刻与
二十四小时相减得酉正三
刻六分四十九秒为日入时
刻复倍日出入距子正前后
分得四十一刻一分二十二
秒为夜刻

与九十六刻相减余五十
四刻十三分三十八秒为
昼刻也

设如北极出地三十九度五十五分测得太阳距赤道北十五度求昏旦时刻

如图甲为天顶甲乙丙丁

为子午圈乙丙为地平丁

为北极丁丙为北极出地

三十九度五十五分甲丁

为北极距天顶五十度五

分戊己为赤道庚为太阳

庚辛为太阳距赤道北十五度丁庚为太阳距北极七十五度壬癸为太阳随天西转之赤道距等圈庚子为昏旦矇影限十八度甲庚为太阳距天顶一百零八度丑寅为地平下矇影距等圈辛 为太阳所当昏旦时刻戊辛为太阳距午正前后赤道度用甲庚丁斜弧三角形有甲丁边北极距天顶有丁庚边日距北极有甲庚边日距天顶求丁角距午赤道度以夹丁角之丁庚边七十五度与甲丁边五十度五分相加得一百二十五度五分为总弧其余 五百七十四万七千六百七十二又以甲丁丁庚二边相

減余二十四度五十五分

为较弧其余 九百零六

万九千二百一十五两余

【 相加总弧较弧一过象限一不过象限则

两余 相加若两弧俱不过象限或俱过象限则两

余 相減】得一千四百八十一

万六千八百八十七折半

得七百四十万零八千四

百四十四为中数为一率

以对丁角之甲庚边一百

零八度之大矢一千三百

零九万零一百七十【余 与半

径相加得大矢】与较弧二十四度

五十五分之正矢【余 与半径相

減得正矢】九百三十万零七百

八十五相減余一千二百

一十五万九千三百八十

五为矢较为二率半径一

千万为三率求得四率一

千六百四十一万二千八

百七十三为丁角之大矢

【凡矢过于半径者为大矢其角即为钝角】内减

半径一千万余六百四十

一万二千八百七十三为丁

角之余 检表得五十度六

分四十四秒与半周相减余

一百二十九度五十三分十

六秒为丁角度即旦刻太阳

距午前昏刻太阳距午后赤

道度变时得八小时二刻九

分三十三秒与午正十二小

时相减得寅初一刻五分二

十七秒即旦刻与午正十二

小时相加得戌正二刻九分

三十三秒即昏刻也如图丁

庚与丁甲相加得甲癸为总

弧其正 为癸卯余 为卯

辰丁庚与【丁庚丁癸丁壬三弧同为癸壬

距等圈所截故其度相等】丁甲相减余

甲壬为较弧其丁庚丁癸丁

壬三弧同为癸壬距等圈所
正 为壬己余 为己辰以
卯辰与己辰两余 相加得
巳卯折半得己午与未申等
为中数又对丁角之甲庚边
与甲丑甲寅等其正 为丑
酉或寅酉余 为酉辰大矢
为甲酉以甲酉与甲壬较弧
之正矢甲巳相减余己酉与
戌庚等为矢较遂成壬庚戌
与壬申未同式两勾股形故
未申与戌庚之比必同于壬
申与壬庚之比也又戊辰为
半径壬申为距等圈之半径
壬庚与戌辛两段同为丁庚
辛赤道经圈之所分则壬申
与壬庚之比原同于戊辰与
戌辛之比

是以中数未申与矢较戌

庚之比即同于半径戊辰
与丁角大矢戊辛之比也
既得戊辛大矢内减戊辰
半径余辛辰即丁外角余
检表得丁外角所当辛
巳弧之度复与半周相减
即得丁角所当戊辛弧之
度也

设如北极出地三十九度五十五分太阳出地平时测得距赤道北十五度求地平偏度几何
如图甲为天顶甲乙丙丁
为子午圈乙丙为地平丁
为北极丁丙为北极出地
三十九度五十五分戊己
为赤道庚为太阳庚辛为
太阳距赤道北十五度壬
为卯正庚壬为日出地平
偏度用庚辛壬正弧三角
形有辛直角有壬角赤道
高度有庚辛边求庚壬边
以壬角五十度五分之正

七百六十六万九千七
百八十五为一率半径一
千万为二率庚辛十五度
之正 二百五十八万八
千一百九十为三率求得
四率三百三十七万四千
五百二十七为庚壬弧之
正 检表得十九度四十
三分十八秒为庚壬弧度
即太阳出地平时正东偏
北之度也

设如北极出地三十九度五十五分太阳入地平时测得距赤道南十五度求地平偏度防何
如图甲为天顶甲乙丙丁
为子午圈乙丙为地平丁为
北极丁丙为北极出地三十
九度五十五分戊己为赤道
庚为太阳庚辛为太阳距赤
道南十五度壬为酉正庚壬
为日入地平偏度用辛庚壬
正弧三角形有辛直角有壬

角赤道高度有庚辛边求庚
壬边以壬角五十度五分之
正 七百六十六万九千七
百八十五为一率半径一千
万为二率庚辛十五度之正
二百五十八万八千一百
九十为三率求得四率三百
三十七万四千五百二十七
为庚壬弧之正 检表得十
九度四十

三分十八秒为庚壬弧度
即太阳入地平时正西偏
南之度也

设如北极出地三十九度五十五分己正初刻测得太阳距赤道北十五度求地平经纬度各
防何

如图甲为天顶甲乙丙丁
为子午圈乙丙为地平丁
为北极戊己为赤道丁丙
为北极出地三十九度五

十五分甲丁为北极距天
顶五十度五分庚为太阳
庚辛为太阳距赤道北十
五度丁庚为太阳距北极
七十五度辛为己正初刻
戊辛为太阳距午东赤道
度三十度即丁角甲庚为
太阳距天顶庚壬为太阳
高弧即地平纬度乙壬为
太阳正南偏东地平经度即
甲角之外角用甲丁庚斜弧
三角形有丁角距午东赤道
度有甲丁北极距天顶有丁
庚太阳距北极求甲庚边及
甲角度乃自太阳庚 作庚
癸垂弧于形外补成丁庚癸
甲庚癸两正弧三角形先用
丁庚癸形以半径一千万为
一率丁角三十度之余 八
百六十六万零二百五十四

为二率丁庚七十五度之正
切三千七百三十二万零五
百零八为三率求得四率三
千二百三十二万零五百零
八为丁癸弧之正切检表得
七十二度

四十八分二十八秒即丁癸
弧内减甲丁五十度五分余
二十二度四十三分二十八
秒即甲癸弧又以半径一千
万为一率丁角三十度之正
切五百七十七万三千五百
零三为二率丁癸七十二度
四十八分二十八秒之正
九百五十五万三千一百八
十四为三率求得四率五百
五十一万五千五百三十四
为庚癸弧之正切次用甲庚
癸形以甲癸二十二度四十

三分二十八秒之正 三百
八十六万二千九百九十六
为一率前所得庚癸弧之正
切五百五

十一万五千五百三十四为
二率半径一千万为三率求
得四率一千四百二十七万
七千八百六十六为甲角之
正切检表得五十四度五十
九分三十五秒为甲角度即
太阳正南偏东地平经度又
以甲角五十四度五十九分
三十五秒之余 五百七十
三万六千七百五十六为一
率半径一千万为二率甲癸
二十二度四十三分二十八
秒之正切四百一十八万八
千一百零四为三率求得四
率七百三十万零四百七十

四为甲庚弧之正切检表得
三十六度

七分五十二秒为甲庚弧即
太阳距天顶之度与甲壬象
限九十度相减余庚壬五十
三度五十二分八秒为太阳
高弧即地平纬度也又法自
太阳

庚 至卯正癸 作庚癸弧
成庚辛癸庚壬癸两正弧三
角形算之先用庚辛癸形以
辛癸距卯正后赤道度六十
度之正 八百六十六万零
二百五十四为一率庚辛太
阳距赤道北十五度之正切
二百六十七万九千四百九
十二为二率半径一千万为
三率求得四率三百零九万
四千零一十

一为庚癸辛角之正切检表
得十七度十一分三十二秒
即庚癸辛角与辛癸壬角五
十度五分相加得六十七度
十六分三十二秒即庚癸壬
角又以庚癸辛角十七度十
一分三十二秒之余 九百
五十五万三千一百八十四
为一率半径一千万为二率
辛癸六十度之正切一千七
百三十二万零五百零八为
三率求得四率一千八百一
十三万零六百一十三为庚
癸弧之正切检表得六十一
度七分一十五秒为庚癸弧
度次用庚壬癸形以半径一
千万为一

率庚癸壬角六十七度十六

分三十二秒之余 三百八
十六万二千九百九十六为
二率前所得庚癸弧之正切
一千八百一十三万零六百
一十三为三率求得四率七
百万零三千八百四十九为
壬癸弧之正切检表得三十
五度零二十五秒即壬癸弧
度与乙癸象限相减余乙壬
五十四度五十九分三十五
秒即太阳正南偏东地平经
度又以半径一千万为一率
庚癸壬角六十七度十六分
三十二秒之正 九百二十
二万三千七百三十三为二
率庚癸弧

六十一度七分十五秒之正
八百七十五万六千四百
零一为三率求得四率八百

零七万六千六百七十为庚

壬弧之正 检表得五十三

度五十二分七秒为庚壬太

阳高弧即地平纬度也又法

用总较法算

之以半径一千万为一率丁

角三十度之正矢一百三十

三万九千七【余 与半径相减得正矢】百四十六为二率以夹丁角

之甲丁边五十度五分与丁

庚边七十五度相加得一百

二十五度五分为总弧其余

五百七十四万七千六百

七十二又以甲余 与半径

相减得正矢

丁丁庚两边相减余二十

四度五十五分为较弧其

余 九百零六万九千二

百一十五两余 相加【总弧

过象限较弧不过象限故两余 相加】得一

千四百八十一万六千八

百八十七折半得七百四
十万八千四百四十四为
中数为三率求得四率九
十九万二千五百四十三
为矢较与较弧二十四度
五十五分之正矢九十三
万零七百八十五相加得
一百九十二万三千三百
二十八为甲庚对边之正
矢与半径一千万相减余
八百零七万六千六百七
十二为甲庚弧之余 检
表得三十六度七分五十
三秒为甲庚太阳距天顶
度与甲壬象限相减余五
十三度五十二分七秒为
庚壬太阳高弧即地平纬
度也如图戊癸为半径戊
辛为丁角之正矢甲丁与
丁庚相加得甲子为总弧

【丁庚丁子丁寅三弧同为子寅距等圈所截故其度
相等】其正 为子丑余 为
癸丑甲丁与丁庚相减得
甲寅为较弧其正 为寅
卯余 为癸卯两余 相
加得卯丑折半得卯辰与
巳午等为中数又对丁角
之甲庚边与甲未等其正
为未申余 为申癸正
矢为甲申以甲申与甲寅
较弧之正矢甲卯相减余卯
申与酉庚等为矢较遂成寅
午巳寅庚酉同式两勾股形
而寅午与寅庚之比同于巳
午与酉庚之比又寅午为子
寅距等圈之半径寅庚与戊
辛两段同为丁庚辛过赤极
经圈之所分则寅午与寅庚
之比原同于戊癸与戊辛之
比是以半径戊癸与丁角正

矢戊辛之比即同于中数巳
午与酉庚之比而酉庚与卯
申矢较等既得卯申矢较与
甲寅较弧之正矢甲卯相加
得甲申即为甲庚弧之正矢
与甲癸半径相减余癸申为
甲庚弧之

余 检表得甲庚弧之度
与甲壬象限相减余庚壬
弧即太阳高弧之度也次
求甲角则以甲庚弧三十
六度七分五十三秒之正

五百八十九万六千三
百八十九为一率丁庚弧
七十五度之正 九百六
十五万九千二百五十八
为二率丁角三十度之正

五百万为三率求得四
率八百一十九万零八百

二十五为甲外角之正

检表得五十四度五十九

分三十五秒为甲外角度

即太阳正南偏东之地平

经度也

设如北极出地三十九度五十五分春分日测得午正太阳高五十度求春分时刻法

先以午正太阳视高五十度

减 气差五十秒加地半径

差六秒得午正太阳实高四

十九度五十九分十六秒与

赤道高五十度五分相减余

五分四十四秒为太阳距赤

道南之纬度即知春分在午

正东春分时刻在午正后也

如图甲为天顶甲乙丙丁为

子午圈乙丙为地平丁为北

极丁丙为北极出地三十九

度五十五分戊己为赤道戊

乙为赤道高五十度五分庚

为太阳庚乙为午正太阳实

高四十九度五十九分十六

秒庚戌为

太阳距赤道南五分四十四

秒爰用庚戌辛正弧三角形

有戌直角有辛角黄赤交角

有庚戌距纬求庚辛太阳距

春分黄道度以辛角二十三

度二十九分之正 三百九

十八万四千八百二十三为

一率半径一千万为二率庚

戌五分四十四秒之正 一

万六千六百七十七为三率

求得四率四万一千八百五

十一为庚辛弧之正 检表

得十四分二十三秒十五微

为太阳距春分黄道度乃以

一日之日平行五十九分八

秒二十微为一率二分时太

阳之【八秒二十微为一率】实行【二分时太阳之实行与平行相近故即用】

【平行为一率若他节气须用本日之实行为一率】周日一千四百四十分为

二率太阳距春分黄道度

十四分二十三秒十五微

为三率求得四率三百五

十分十九秒四十微以六

十分收之得五时五十分

十九秒四十微为春分距

午正后之时刻即酉初三

刻五分十九秒四十微也

设如太阳赤道经度为戌宫十五度木星赤道经度为午宫初度求木星当中之时刻【月恒星同】

如图甲为天顶甲乙丙丁

为子午圈乙丙为地平丁

为北极戊己为赤道庚辛

为黄道戊 为木星所当

赤道之午宫初度亦即正

午赤道经度壬为太阳当

赤道之癸为戌宫十五度

则于正午戊 赤道经度

午宫初度内减癸 太阳

赤道经度戌宫十五度余

戊癸三宫十五度为太阳

距午西赤道度变时得七

小时自午正初刻起算得

戌初初刻即木星当中之

时刻也

设如亥初初刻测得太阳赤道经度为戌宫十五度太阴赤道经度为巳宫初度求太阴当中及偏度【五星恒星同】

如图甲为天顶甲乙丙丁

为子午圈乙丙为地平丁

为北极戊己为赤道庚辛

为黄道壬为太阳当赤道

之癸为戌宫十五度戌为

正午之位癸为亥初初刻

距正午九小时变赤道度

得戊癸太阳距午西赤道

度四宫十五度与癸 太

阳赤道经度戌宫十五度

相加得巳宫初度为正午

戊 赤道经度与太阴赤

道经度相合即为亥初初

刻太阴当中如太阴赤道

经度大于正午赤道经度

为偏东小于正午赤道经

度为偏西也

设如北极出地三十九度五十五分本日子正初刻太阳赤道经度为戌宫十五度太阴赤道经度为申宫初度距赤道北十八度至次日子正初刻太阳赤道经度为戌宫十六度太阴赤道经度为申宫十三度求太阴入地平时刻【太阴出地仿此五星恒星并同】

如图甲为天顶甲乙丙丁

为子午圈乙丙为地平丁

为北极丁丙为北极出地三

十九度五十五分戊己为赤

道戊乙为赤道高五十度五

分庚辛为黄道本日子正初

刻太阳在壬当赤道之癸为

戌宫十五度太阴在子当赤

道之丑为申宫初度丑癸为

太阴距太阳四十五度子丑

为太阴距赤道北十八度寅

为酉正之位丑寅为太阴入

地在酉正后赤道度用子丑

寅正弧三角形有丑直角有
寅角有子丑边求丑寅边以
寅角五十度五分之正切一
千一百九十五万二千七百
九十九为一率半径一千万
为二率子

丑十八度之正切三百二十
四万九千一百九十七为三
率求得四率二百七十一万
八千三百五十七为丑寅弧
之正 检表得十五度四十
六分二十五秒为丑寅太阴
入地在酉正后赤道度与丑
癸太阴距太阳四十五度相
加得寅癸六十度四十六分
二十五秒为太阳距酉正后
赤道度变时得四小时三分
六秒加酉正十八小时得二
十二小时三分六秒为本日

太阴入地时刻之通数复以
本日次日子正初刻太阳赤
道经度相减得一度为一日
之日行度

以通数距子正后之时分为
比例得太阳行分为五十五
分八秒变时得三分四十一
秒为太阳时差以本日次日
子正初刻太阴赤道经度相
减得十三度为一日之月行
度以通数距子正后之时分
为比例得太阴行分为十一
度五十六分四十一秒变时
得四十七分四十七秒为太
阴时差乃于本日太阴入地
时刻之通数二十二小时三
分六秒内减太阳时差三分
四十一秒加太阴时差四十
七分四十七秒得二十二小

时四十七分十二秒自子正

后计之为

亥正三刻二分十二秒即太

阴入地平之时刻也盖太阴

入地时刻之通数乃以本日

子正初刻之赤道经度立算

然太阴入地在子正后太阳

太阴俱有右旋之行分太阳

右旋则其赤经已过癸 之

东时刻必差而早太阴右旋

则其赤经亦过丑 之东及

随天西转以至入地时刻必

差而迟且太阳行分少太阴

行分多是太阳当癸 之时

太阴尚在地平上逮太阴入

地太阳赤经必又在癸 之

西故于通数内减太阳时差

加太阴时差方为太阴入地

之时刻也

设如黄赤大距二十三度二十九分测得大角星赤道经度卯宫一度七分二十六秒赤道纬北二十度三十分四十二秒求黄道经纬度几何【月五星同】

如图甲为赤极乙为黄极

甲乙为黄赤二极相距二

十三度二十九分丙为大

角星丁戌为赤道己庚为

黄道辛 为赤道经度卯

宫一度七分二十六秒丁

辛为距冬至前赤道经度

五十八度五十二分三十

四秒即甲角丙辛为赤道

纬北二十度三十分四十

二秒甲丙为星距赤极六

十九度二十九分十八秒

壬 为黄道经度己壬为

距冬至前黄道经度即乙

角之外角丙壬为黄道北

纬度乙丙为星距黄极度用

甲乙丙斜弧三角形有甲角

及甲乙甲丙二边求乙角及
乙丙边先求乙角自大角星
丙 作丙癸垂弧于形外补
成甲丙癸乙丙癸两正弧三
角形先用甲丙癸形以半径
一千万为一率甲角五十八
度五十二分三十四秒之余
五百一十六万八千九百
零三为二率甲丙六十九度
二十九分十八秒之正切二
千六百七十二万九千六百
一十六为三率求得四率一
千三百八十一万六千二百
七十九为甲癸弧之正切检
表得五十

四度六分十三秒为甲癸弧
内减甲乙弧二十三度二十
九分余三十度三十七分十
三秒为乙癸弧又以半径一

千万为一率甲角五十八度
五十二分三十四秒之正切
一千六百五十六万一千五
百七十三为二率甲癸五十
四度六分十三秒之正 八
百一十万零七百八十六为
三率求得四率一千三百四
十一万六千一百七十六为
丙癸弧之正切次用乙丙癸
形以乙癸弧三十度三十七
分十三秒之正 五百零九
万三千四百六十为一率前
所得丙癸

弧之正切一千三百四十一
万六千一百七十六为二率
半径一千万为三率求得四
率二千六百三十四万零五
为乙角之正切检表得六十
九度十二分三十九秒为乙

外角度即己壬距冬至前黄
道经度与十二宫相减余九
宫二十度四十七分二十一
秒即壬 黄道经度也次求
乙丙边以乙角六十九度十
二分三十九秒之余 三百
五十四万九千三百零二为
一率半径一千万为二率乙
癸三十度三十七分十三秒
之正切五百九十一万八千
七百六十

二为三率求得四率一千六
百六十七万五千八百四十
八为乙丙弧之正切检表得
五十九度三分一秒为乙丙
星距黄极度与乙壬象限九
十度相减余三十度五十六
分五十九秒即丙壬星距黄
道北纬度也又法先求乙丙

边自

黄极乙作乙癸垂弧于形内

分为甲乙癸丙乙癸两正弧

三角形先用甲乙癸形以半

径一千万为一率甲角五十

八度五十二分三十四秒之

余 五百一十六万八千九

百零三为二率甲乙二十三

度二十九分

之正切四百三十四万四千

六百六十六为三率求得四

率二百二十四万五千七百

一十六为甲癸弧之正切检

表得十二度三十九分二十

五秒为甲癸弧度与甲丙弧

六十九度二十九分十八秒

相减余五十六度四十九分

五十三秒为丙癸弧又以甲

癸十二度三十九分二十五

秒之余 九百七十五万六
千九百九十四为一率半径
一千万为二率甲乙二十三
度二十九分之余 九百一
十七万一千七百六十为三
率求得四率九百四十万零
一百九十

为乙癸弧之余 次用丙乙
癸形以半径一千万为一率
丙癸弧五十六度四十九分
五十三秒之余 五百四十
七万一千零四十七为二率
前所得乙癸弧之余 九百
四十万零一百九十为三率
求得四率五百一十四万二
千八百八十八为乙丙弧之
余 检表得五十九度三分
为乙丙星距黄极度与乙壬
象限九十度相减余三十度

五十七分即丙壬星距黄道
北纬度也次求甲乙丙角则
以乙丙弧五十九度三分一
秒之正 八百五十七万六
千一百八

十九为一率甲丙弧六十
九度二十九分十八秒之
正 九百三十六万六千
零九为二率甲角五十八
度五十二分三十四秒之
正 八百五十六万零五
百一十为三率求得四率
九百三十四万八千八百
九十三为乙外角之正
检表得六十九度十二分
三十七秒为乙外角度与
全周相减余二百九十度
四十七分二十三秒为辰
宫二十度四十七分二十

三秒即大角星黄道经度

也

设如北极出地三十九度五十五分测得大角星距午东三十度距赤道北二十度三十分四十二秒求地平经纬度各防何【月五星同】

如图甲为天顶甲乙丙丁

为子午圈乙丙为地平丁

为北极丁丙为北极出地

三十九度五十五分甲丁

为北极距天顶五十度五

分戊巳为赤道庚为大角

星庚辛为星距赤道北二

十度三十分四十二秒丁

庚为星距赤极六十九度

二十九分十八秒戊辛为

星距午东三十度即丁角

甲庚为星距天顶庚壬为

高弧即地平纬度乙壬为

大角星正南偏东地平经

度即甲角之外角用甲丁

庚斜弧三角形有丁角有

甲丁边有丁庚边求甲庚
边及甲角乃自大角星庚
作庚癸垂弧于形外补成丁
庚癸甲庚癸两正弧三角形
先用丁庚癸形以半径一千
万为一率丁角三十度之余
八百六十六万零二百五
十四为二率丁庚六十九度
二十九分十八秒之正切二
千六百七十二万九千六百
一十六为三率求得四率二
千三百一十四万八千五百
二十六为丁癸弧之正切检
表得六十六度三十八分十
秒为丁癸弧内减甲丁五十
度五分余十六度三十三分
十秒为甲癸弧又以半径一
千万为一

率丁角三十度之正切五百

七十七万三千五百零三为
二率丁癸六十六度三十八
分十秒之正 九百一十八
万零四十七为三率求得四
率五百三十万零一百零三
为庚癸弧之正切次用甲庚
癸形以甲癸弧十六度三十
三分十秒之正 二百八十
四万八千九百八十五为一
率前所得庚癸弧之正切五
百三十万零一百零三为二
率半径一千万为三率求得
四率一千八百六十万三千
四百七十八为癸甲庚角之
正切检表得六十一度四十
四分二十

六秒为癸甲庚角即大角
星正南偏东地平经度又
以甲角六十一度四十四

分二十六秒之余 四百
七十三万四千六百四十
九为一率半径一千万为
二率甲癸十六度三十三
分十秒之正切二百九十
七万二千一百五十八为
三率求得四率六百二十
七万七千四百六十二为
甲庚弧之正切检表得三
十二度七分六秒为甲庚
弧即星距天顶度与甲壬
九十度相减余庚壬五十
七度五十二分五十四秒
即大角星地平纬度也

设如土星赤道经度未宫初度赤道北纬度二十四度木星赤道经度酉宫十五度赤道北纬度十六度求二星斜距度几何

如图甲为赤极乙丙为赤道丁为土星乙 为土星
所当赤道经度未宫初度
丁乙为距赤道北二十四

度甲丁为土星距赤极六
十六度戊为木星已防为
木星所当赤道经度酉宫
十五度戊己为距赤道北
十六度甲戌为木星距赤
极七十四度乙己为二星
相距赤道经度四十五度
即甲角自丁戊二 作丁
戊庚腰围大圈则丁戊为
二星斜距弧用甲丁戊斜
弧三角形有甲角二星相
距赤道经度有甲丁边土
星距赤极有甲戊边木星距
赤极求丁戊二星斜距度乃
自丁 作丁辛垂弧于形内
分为甲辛丁戊辛丁两正弧
三角形先用甲辛丁形以辛
直角正 即半径一千万为
一率甲角四十五度之余
七百零七万一千零六十八

为二率甲丁六十六度之正
切二千二百四十六万零三
百六十八为三率求得四率
一千五百八十八万一千八
百七十九为甲辛弧之正切
检表得五十七度四十八分
十三秒为甲辛弧度与甲戌
七十四度相减余十六度十
一分四十

七秒为戌辛弧又以甲辛五
十七度四十八分十三秒之
余 五百三十二万八千二
百三十为一率半径一千万
为二率甲丁六十六度之余
四百零六万七千三百六
十六为三率求得四率七百
六十三万三千六百一十六
为丁辛弧之余 次用戌辛
丁形以半径一千万为一率

戊辛十六度十一分四十七
秒之余 九百六十万零三
千一百一十二为二率前所
得丁辛弧之余 七百六十
三万三千六百一十六为三
率求得四率七百三十三万
零六百四

十七为丁戊弧之余 检
表得四十二度五十一分
二十二秒为丁戊弧度即
土木二星斜距之度也
又法用总较法算之以半
径一千万为一率甲角四
十五度之正矢二百九十
二万八千九百三十二为
二率以甲戌边七十四度
与甲丁边六十六度相加
得一百四十度为总弧其
余 七百六十六万零四

百四十四又以甲丁甲戊

两边相减余八度为较弧

其余 九百九十万二千

六百八十两余 相加【总弧

较弧一过象限一不过象限故相加】得一千

七百五十六万三千一百

二十四折半得八百七十八

万一千五百六十二为中数

为三率求得四率二百五十

七万二千零六十为矢较与

较弧八度之正矢九万七千

三百二十相加得二百六十

六万九千三百八十为丁戊

弧之正矢与半径一千万相

减余七百三十三万零六百

二十为丁戊弧之余 检表

得四十二度五十一分二十

三秒为丁戊弧即土木二星

斜距度也如图乙辛为半径

乙巳为甲角之正矢甲戊与

甲丁相加得丁壬为总弧其

正 为壬癸甲戌甲壬甲子

【 为壬癸】【甲戌甲壬甲子同为壬子距等

圈所截故其度相等】同为壬子距等

余 为癸辛甲戌与甲丁相

减余丁子为较弧其正 为

子丑余 为丑辛两余 相

加得丑癸折半得丑寅与卯

辰等为中数又对甲角之丁

戌边与丁巳等其正 为巳

午余 为午辛正矢为丁午

以丁午与丁子较弧之正矢

丁丑相减余丑午与未戌等

为矢较遂成子卯辰与子未

戌同式两勾股形而子辰与

子戌之比同于卯辰与未戌

之比又子辰为距等圈之半

径子戌与乙巳两段同为甲

戌巳赤道经圈之所分则子

辰与子戌之比原同于乙辛

与乙巳之

比是以半径乙辛与甲角

正矢乙巳之比即同于中

数卯辰与矢较未戌之比

也既得矢较未戌与丁子

较弧之正矢丁丑相加得

丁午即丁戌弧之正矢与

丁辛半径相减余午辛为

丁戌弧之余 检表得丁

戌弧之度即土木二星斜

距之度也

设如测得太阳午正视高度四十度求实高度几何

如图甲为天顶甲乙丙为

子午圈丁为地心戊为地

面己庚为地平己乙与庚

丙为太阳在地平上最大

之地半径差十秒与丁戊

【戊辛为地己乙与庚丙弧线甚小可作直

线算故谓与丁戊地半径等】地半径等

周 气之厚六千零九十

五【丁戌地半径设为一千万戊辛为六千零九十

五】壬为太阳视高 壬戌

巳角为午正太阳视高度

四十度癸为太阳实高

癸丁乙角为午正太阳实

高度戊子壬为视线常直

而高戊子癸为光线常折

而下壬子癸角为本时

气差角戊癸为太阳距地

面丁癸为太阳距地心戊

癸丁角为本时地半径差

角先求 气差自地心丁

过子防作丁丑 气之割

线则壬子丑角为视线与

割线所成之角癸子丑角

为光线与割线所成之角

其两角之较即壬子癸

气差之角也先用丁戌子直

线三角形有丁戌子角之外

角有丁【即太阳视距天顶度】戊边有
丁【即地半径一千万】子边求丁【地半
径加 气之厚】子戊角以丁子一
千万零六千零九十五为一
率丁戊一千万为二率丁戊
子角之外角五十度之正
七百六十六万零四百四十
四为三率求得四率七百六
十五万五千七百七十八为
丁子戊角之正 检表得四
十九度五十七分三十秒为
丁子戊角度与壬子丑角等
即视线与割线所成之角乃
以视线角之正 定率一千
万为一率光线角即太阳视
距天顶度即地半径一千万
之正 定率一千万零二
千八百四十一为二率前
所得之壬子丑角【即丁子戊角】正 七百六十五万五千
七百七十八为三率求得

四率七百六十五万七千

九百五十三为癸子丑角

之正 检表得四十九度

五十八分四十秒为癸子

丑角度即光线与割线所

成之角与壬子丑角度相

减余一分十秒为壬子癸

角度即 气差角之度也

【壬子癸角乃子 之角人自地面戊 视之则壬戌

癸角始为 气差角然所差甚微故即以壬子癸角

为壬戌癸角也】与壬戌已角视高

度相减余三十九度五十

八分五十秒为癸戌已角

即无 气差之视高度次求

地半径差将戌癸线引长至

子作丁子垂线即癸角地半

径差之度用丁戌子直角三

角形有丁戌边有子直角有

戌角求丁子边以半径一千

万为一率戌角五十度一分

十秒之正 七百六十六万
二千六百二十六为二率丁
戌十秒为三率求得四率八
秒为丁子即癸角地半径差
之度与癸戌巳角三十九度
五十八分五十秒相加得三
十九度五十八分五十八秒
为癸丁乙角度即午正太阳
实高度也

钦定仪象考成卷首下

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷一

恒星总纪

三垣

一十八宿

恒星全图

赤道北恒星图

赤道南恒星图

恒星总纪

恒星即经星也以其有常不易故名经星【史记天官书紫宫房心权衡咸池虚危列宿部星此天之五宫坐位也为经不移徙大小有差濶狭有常】经星又各有经纬度故别之曰恒星其星官名数古今不同汉书天文志经星常宿中外官凡百一十八名积数七百八十三星晋志载呉太史令陈卓始列甘石巫咸三家星官着于图録凡二百八十三官一千四百六十四星今皆不见原本隋丹元子步天歌与陈卓数合后此言天官者皆以步天歌為準康熙十三年监臣南懷仁修仪象志星名与古同者总二百五十九座一千一百二十九星比步天歌少二十四座三百三十五星又于有名常数之外增五百九十七星又多近南极星二十三座一百五十星近年以来累加測驗星官度数仪象志尚多未合又星之次第多不顺序亦宜厘正于是逐星测量推其度数观其形象序其次第着之于图计三垣二十八宿星名与古同者总二百七十七座一千三百一十九星比仪象志多十八座一百九十星与步天歌为近其尤与古合者二十八宿次舍自古皆觜宿在前参宿在后其以何星作距古无明文唐书云古以参右肩为距失之太遠文献通考载宋两朝天文志云觜三星距西南星参十星距中星西第一星西法觜宿距中上星参宿亦距中西一星今按觜宿中上星在西南星前仅六分余而西南星小中上星大则以中上星作距可也若参宿以中西一星作距星则觜宿之黄道度已在参宿后一度余即赤道度亦在参宿后三十一分余今依次顺序以参宿中三星之东一星作距星则觜宿黄道度恒在参前一度弱与觜前参后之序合其余诸座之星皆以次顺序无凌躐颠倒之弊又于有名常数之外增一千六百一十四星近某座者即名某座增星依次分注方位以备稽考其近南极星二十三座一百五十星中国所不见仍依西测之旧共计恒星三百座三千八十三星编为总纪一卷庶星官名数古今不同及黄道赤道所属官次皆展卷了然矣

紫微垣

北极五星一太子二帝星三庶子四后宫五天枢外庶子增三星后宫增一星黄道在午未宫赤道在卯辰宫四辅四星外增一星黄道在未宫赤道在巳午宫勾陈六星外增十星黄道在未申宫赤道在丑寅卯戌亥宫

天皇大帝一星黄道在申宫赤道在亥宫

天柱五星外增六星黄道在申酉宫赤道在子丑宫御女四星外增一星黄道在未申酉宫赤道在丑寅宫女史一星外增一星黄道在未宫赤道在寅宫

柱史一星外增二星黄道在申宫赤道在丑宫

尚书五星外增二星黄道在辰巳午宫赤道在寅宫天床六星外增一星黄道在巳午宫赤道在寅卯宫大理二星外增一星黄道在未宫赤道在辰巳宫阴德二星外增一星黄道在未宫赤道在巳宫

六甲六星外增一星黄道赤道俱在未申宫

五帝内座五星外增二星黄道在申宫赤道在酉戌宫华盖七星黄道在酉宫赤道在戌宫

杠九星附华盖为一座外增一星黄道在申酉宫赤道在酉戌宫

右垣墙七星一右枢二少尉三上辅四少辅五上卫六少卫七上丞外少尉增二星上辅增二星少辅增一星上卫增三星少卫增一星上丞增三星黄道在巳午未申宫赤道在辰巳午未申酉宫

左垣墙八星一左枢二上宰三少宰四上弼五少弼六上卫七少卫八少丞外上卫增三星少卫增八星少丞增一星黄道在辰巳酉宫赤道在戌亥子丑寅卯宫天乙一星黄道在巳宫赤道在辰宫

太乙一星黄道在午宫赤道在辰宫

内厨二星外增二星黄道在午宫赤道在辰宫

北斗七星一天枢二天璇三天玑四天权五玉衡六开阳七摇光外天枢增三星天璇增八星天权增三星开阳增二星黄道在巳午宫赤道在辰巳宫

辅一星附北斗为一座外增三星黄道在巳宫赤道在辰宫

天枪三星外增四星黄道在巳宫赤道在卯宫

元戈一星外增二星黄道在辰宫赤道在卯宫

三公三星黄道在巳宫赤道在辰宫

相一星外增三星黄道在巳宫赤道在辰宫

天理四星外增一星黄道在午宫赤道在巳宫

太阳守一星外增一星黄道赤道俱在巳宫

太尊一星黄道在午宫赤道在巳宫

天牢六星外增二星黄道在巳午宫赤道在巳宫势四星外增十六星黄道在午宫赤道在巳宫

文昌六星外增八星黄道在午未宫赤道在午宫内阶六星外增十星黄道在未宫赤道在午宫

三师三星外增一星黄道在未宫赤道在午宫

八谷八星外增三十四星黄道赤道俱在申宫

传舍九星外增四星黄道在申酉宫赤道在西戌亥宫天厨六星外增二星黄道在戌宫赤道在子丑宫天棓五星外增十星黄道赤道俱在寅宫

右共三十七座一百六十三星外增一百七十七星

太微垣

五帝座五星外增三星黄道赤道俱在巳宫

太子一星黄道赤道俱在巳宫

从官一星黄道赤道俱在巳宫

幸臣一星黄道赤道俱在巳宫

五诸侯五星外增七星黄道在辰巳宫赤道在辰宫九卿三星外增九星黄道赤道俱在辰宫

三公三星黄道赤道俱在辰宫

内屏四星外增六星黄道赤道俱在巳宫

右垣墙五星一右执法二上将三次将四次相五上相外次相增三星上相增二星黄道赤道俱在巳宫左垣墙五星一左执法二上相三次相四次将五上将外左执法增一星次相增一星次将增三星上将增二星黄道赤道俱在辰宫

郎将一星外增二星黄道在巳宫赤道在辰宫

郎位十五星外增三星黄道在巳宫赤道在辰巳宫常陈七星外增六星黄道在巳宫赤道在辰巳宫三台六星上台二星中台二星下台二星外上台增七星中台增三星下台增二星黄道在巳午未宫赤道在巳午宫

虎贲一星黄道赤道俱在巳宫

少微四星外增八星黄道在巳午宫赤道在巳宫长垣四星外增九星黄道在巳午宫赤道在巳宫灵台三星外增八星黄道赤道俱在巳宫

明堂三星外增六星黄道赤道俱在巳宫

谒者一星外增二星黄道在巳宫赤道在辰宫

右共二十座七十八星外增九十三星

天市垣

帝座一星黄道赤道俱在寅宫

候一星外增五星黄道赤道俱在寅宫

宦者四星外增五星黄道赤道俱在寅宫

斗五星外增十四星黄道在寅卯宫赤道在寅宫斛四星外增三星黄道赤道俱在寅宫

列肆二星外增四星黄道在寅卯宫赤道在寅宫车肆二星外增二星黄道赤道俱在寅宫

市楼六星外增一星黄道赤道俱在寅宫

宗正二星外增三星黄道赤道俱在寅宫

宗人四星外增四星黄道赤道俱在寅宫

宗二星黄道赤道俱在丑宫

帛度二星外增三星黄道赤道俱在寅宫

屠肆二星外增三星黄道赤道俱在丑寅宫

右垣墙十一星一河中二河间三晋四郑五周六秦七蜀八巴九梁十楚十一韩外河间增一星晋增三星周增十四星秦增一星蜀增二星巴增四星黄道赤道俱在寅卯宫

左垣墙十一星一魏二赵三九河四中山五齐六吳越七徐八东海九燕十南海十一宋外魏增八星赵增三星九河增一星中山增七星齐增八星吳越增七星徐增四星东海增四星宋增二星黄道赤道俱在丑寅宫天纪九星外增十四星黄道在寅卯宫赤道在寅宫女牀三星黄道赤道俱在寅宫

贯索九星外增十三星黄道赤道俱在卯宫

七公七星外增十六星黄道在卯辰宫赤道在寅卯宫右共十九座八十七星外增一百五十九星

角宿

角宿二星外增十五星黄道赤道俱在辰宫

平道二星黄道赤道俱在辰宫

天田二星外增六星黄道赤道俱在辰宫

周鼎三星黄道在辰巳宫赤道在辰宫

进贤一星外增九星黄道赤道俱在辰宫

天门二星外增十一星黄道赤道俱在辰宫

平二星外增三星黄道在卯辰宫赤道在辰宫

库楼十星外增一星黄道赤道俱在卯辰宫

柱十一星黄道赤道俱在卯辰宫

衡四星黄道在卯宫赤道在辰宫

南门二星外增二星黄道在卯宫赤道在卯辰宫右共十一座四十一星外增四十七星

亢宿

亢宿四星外增十二星黄道在卯宫赤道在卯辰宫大角一星外增一星黄道在辰宫赤道在卯宫

右摄提三星外增三星黄道赤道俱在辰宫

左摄提三星外增三星黄道在卯辰宫赤道在卯宫折威七星外增六星黄道赤道俱在卯宫

顿顽二星外增一星黄道赤道俱在卯宫

阳门二星黄道赤道俱在卯宫

右共七座二十二星外增二十六星

氐宿

氐宿四星外增二十九星黄道赤道俱在卯宫

亢池四星黄道在辰宫赤道在卯辰宫

帝席三星外增一星黄道赤道俱在辰宫

梗河三星外增五星黄道在卯辰宫赤道在卯宫招摇一星黄道在辰宫赤道在卯宫

天乳一星外增三星黄道赤道俱在卯宫

天辐二星外增一星黄道赤道俱在卯宫

阵车三星外增二星黄道赤道俱在卯宫

骑官十星黄道赤道俱在卯宫

车骑三星黄道赤道俱在卯宫

将军一星黄道赤道俱在卯宫

右共十一座三十五星外增四十一星

房宿

房宿四星外增六星黄道赤道俱在卯宫

钩钤二星附房宿为一座黄道在寅宫赤道在卯宫键闭一星黄道在卯宫赤道在寅宫

罚三星外增三星黄道在卯宫赤道在寅卯宫

西咸四星外增二星黄道赤道俱在卯宫

东咸四星外增一星黄道赤道俱在寅宫

日一星外增一星黄道赤道俱在卯宫

从官二星外增一星黄道赤道俱在卯宫

右共七座二十一星外增十四星

心宿

心宿三星外增八星黄道赤道俱在寅宫

积卒二星黄道在寅宫赤道在卯宫

右共二座五星外增八星

尾宿

尾宿九星外增一星黄道赤道俱在寅宫

神宫一星附尾宿为一座黄道赤道俱在寅宫

天江四星外增十一星黄道赤道俱在寅宫

傳說一星黄道赤道俱在寅宫

鱼一星黄道赤道俱在寅宫

龟五星黄道赤道俱在寅宫

右共五座二十一星外增十二星

箕宿

箕宿四星黄道赤道俱在丑寅宫

糠一星黄道赤道俱在寅宫

杵三星外增一星黄道赤道俱在寅宫

右共三座八星外增一星

斗宿

斗宿六星外增四星黄道赤道俱在丑寅宫

天籥八星外增四星黄道赤道俱在寅宫

天弁九星外增五星黄道赤道俱在丑宫

建六星外增八星黄道赤道俱在丑宫

天鸡二星外增三星黄道赤道俱在丑宫

狗二星外增六星黄道赤道俱在丑宫

狗国四星黄道赤道俱在丑宫

天渊三星黄道赤道俱在丑宫

农丈人一星黄道赤道俱在丑宫

鼈十一星黄道赤道俱在丑宫

右共十座五十二星外增三十星

牛宿

牛宿六星外增九星黄道赤道俱在子丑宫

天桴四星外增二星黄道在子丑宫赤道在丑宫河鼓三星外增九星黄道赤道俱在丑宫

右旗九星外增十二星黄道赤道俱在丑宫

左旗九星外增二十九星黄道赤道俱在子丑宫织女三星外增四星黄道赤道俱在丑宫

渐台四星外增六星黄道赤道俱在丑宫

辇道五星外增九星黄道在子丑宫赤道在丑宫罗堰三星外增一星黄道赤道俱在子宫

天田四星黄道赤道俱在子宫

九坎四星黄道赤道俱在子宫

右共十一座五十四星外增八十一星

女宿

女宿四星外增五星黄道赤道俱在子宫

离珠四星外增一星黄道赤道俱在子宫

败 五星外增三星黄道赤道俱在子宫

瓠 五星外增五星黄道赤道俱在子宫

天津九星外增三十八星黄道在亥子宫赤道在子丑宫

奚仲四星外增七星黄道在子宫赤道在丑宫

扶筐七星外增四星黄道在子丑宫赤道在丑宫十二国十六星周二星秦二星代二星赵二星越一星齐一星楚一星郑一星魏一星韩一星晋一星燕一星外代增二星黄道赤道俱在子宫

右共八座五十四星外增六十五星

虚宿

虚宿二星外增八星黄道赤道俱在子宫

司命二星黄道赤道俱在子宫

司禄二星外增二星黄道赤道俱在子宫

司危二星黄道赤道俱在子宫

司非二星外增二星黄道赤道俱在子宫

哭二星外增四星黄道赤道俱在子宫

泣二星外增二星黄道在亥子宫赤道在亥宫

离瑜三星外增三星黄道赤道俱在子宫

天垒城十三星黄道赤道俱在子宫

败臼四星外增一星黄道在子宫赤道在亥子宫右共十座三十四星外增二十二星

危宿

危宿三星外增十一星黄道在亥子宫赤道在子宫坟墓四星附危宿为一座外增四星黄道赤道俱在亥宫

盖屋二星黄道赤道俱在子宫

虚梁四星黄道赤道俱在亥宫

天钱五星外增四星黄道赤道俱在子宫

人四星外增四星黄道在亥子宫赤道在子宫

杵三星外增二星黄道在亥宫赤道在亥子宫

臼四星外增五星黄道在亥宫赤道在亥子宫

车府七星外增十九星黄道在戌亥宫赤道在亥子宫造父五星外增五星黄道在戌宫赤道在亥子宫天钩九星外增十六星黄道在西戌宫赤道在亥子宫右共十座五十星外增七十星

室宿

室宿二星外增七星黄道赤道俱在亥宫

离宫六星附室宿为一座外增八星黄道赤道俱在亥宫

螣蛇二十二星外增十四星黄道在戌亥宫赤道在亥子宫

雷电六星外增八星黄道赤道俱在亥宫

土公吏二星黄道赤道俱在亥宫

奎壁阵十二星外增七星黄道赤道俱在亥子宫羽林军四十五星黄道赤道俱在亥子宫

天纲一星黄道在子宫赤道在亥宫

北落师门一星黄道赤道俱在亥宫

鈇钺三星外增二星黄道赤道俱在亥宫

八魁六星黄道在亥宫赤道在戌亥宫

右共十座一百零六星外增四十六星

壁宿

壁宿二星外增二十三星黄道在戌宫赤道在戌亥宫天廐三星外增一星黄道赤道俱在戌

宫

土公二星外增十一星黄道在戌宫赤道在戌亥宫霽 五星外增八星黄道赤道俱在亥宫

云雨四星外增九星黄道赤道俱在亥宫

鈇钺五星黄道赤道俱在戌宫

右共六座二十一星外增五十二星

奎宿

奎宿十六星外增二十二星黄道赤道俱在戌宫王良五星外增五星黄道在酉宫赤道在戌亥宫防一星黄道在酉宫赤道在戌宫

附路一星黄道在酉宫赤道在戌宫

军南门一星黄道在酉宫赤道在戌宫

阁道六星外增五星黄道赤道俱在酉戌宫

外屏七星外增十五星黄道赤道俱在戌宫

天濶四星外增六星黄道赤道俱在戌宫

土司空一星黄道在亥宫赤道在戌宫

右共九座四十二星外增五十三星

娄宿

娄宿三星外增十五星黄道在酉戌宫赤道在戌宫天大将军十一星外增十六星黄道在酉宫赤道在酉戌宫

右更五星外增五星黄道赤道俱在戌宫

左更五星外增七星黄道赤道俱在酉宫

天仓六星外增十八星黄道在戌亥宫赤道在戌宫天庾三星外增三星黄道在戌宫赤道在

西戌宫右共六座三十三星外增六十四星

胃宿

胃宿三星外增五星黄道赤道俱在西宫

大陵八星外增二十星黄道赤道俱在西宫

积尸一星黄道赤道俱在西宫

天船九星外增九星黄道在申西宫赤道在西宫积水一星外增一星黄道在申宫赤道在西宫

天廩四星外增二星黄道赤道俱在西宫

天囷十三星外增二十星黄道赤道俱在西戌宫右共七座三十九星外增五十七星

昂宿

昂宿七星外增五星黄道赤道俱在西宫

天阿一星黄道赤道俱在西宫

月一星外增一星黄道赤道俱在西宫

卷舌六星外增六星黄道在申西宫赤道在西宫天谗一星黄道赤道俱在西宫

砺石四星黄道在申宫赤道在申西宫

天阴五星外增四星黄道赤道俱在西宫

葛藁六星外增五星黄道在戌宫赤道在西宫

天苑十六星外增十六星黄道在西戌宫赤道在西宫右共九座四十七星外增三十七星

毕宿

毕宿八星外增十三星黄道赤道俱在申西宫

附耳一星附毕宿为一座外增一星黄道赤道俱在申宫

天街二星外增四星黄道赤道俱在申宫

天高四星外增四星黄道赤道俱在申宫

诸王六星外增四星黄道赤道俱在申宫

五车五星外增十八星黄道赤道俱在申宫

柱九星黄道赤道俱在申宫

咸池三星黄道赤道俱在申宫

天潢五星外增二星黄道赤道俱在申宫

天關一星外增六星黄道赤道俱在申宫

天节八星黄道赤道俱在申宫

九州殊口六星外增十星黄道赤道俱在申西宫参旗九星外增十一星黄道赤道俱在申宫

九斿九星外增五星黄道赤道俱在申宫

天园十三星外增六星黄道在西戌亥宫赤道在申西戌宫

右共十四座八十九星外增八十四星

觜宿

觜宿三星黄道赤道俱在申宫

司怪四星外增六星黄道赤道俱在申宫

座旗九星外增十一星黄道赤道俱在未宫

右共三座十六星外增十七星

参宿

参宿七星外增三十七星黄道赤道俱在申宫

伐三星附参宿为一座外增二星黄道赤道俱在申宫玉井四星外增二星黄道赤道俱在申宫

军井四星外增一星黄道赤道俱在申宫

屏二星黄道赤道俱在申宫

厕四星外增七星黄道赤道俱在申宫

屎一星黄道赤道俱在申宫

右共六座二十五星外增四十九星

井宿

井宿八星外增十七星黄道赤道俱在未宫

一星附井宿为一座外增一星黄道赤道俱在申宫水府四星外增八星黄道赤道俱在未申宫

天罇三星外增九星黄道赤道俱在未宫

五诸侯五星外增五星黄道赤道俱在未宫

北河三星外增四星黄道赤道俱在未宫

积水一星黄道赤道俱在未宫

积薪一星外增三星黄道赤道俱在未宫

水位四星外增十一星黄道赤道俱在未宫

南河三星外增十星黄道赤道俱在未宫

四渎四星外增六星黄道赤道俱在未宫

阙邱二星外增七星黄道赤道俱在未宫

军市六星外增五星黄道赤道俱在未宫

野鸡一星黄道赤道俱在未宫

天狼一星外增五星黄道赤道俱在未宫

丈人二星黄道赤道俱在申宫

子二星外增一星黄道赤道俱在申宫

孙二星外增四星黄道赤道俱在未申宫

老人一星外增四星黄道赤道俱在未宫

弧矢九星外增二十四星黄道在午未宫赤道在未宫右共十九座六十三星外增一百二十四星

鬼宿

鬼宿四星外增十八星黄道赤道俱在午宫

积尸气一星外增三星黄道赤道俱在午宫

燿四星外增十一星黄道赤道俱在未宫

外厨六星外增十七星黄道赤道俱在午宫

天记一星外增二星黄道在己宫赤道在午宫

天狗七星黄道在巳午宫赤道在午宫

天社六星外增五星黄道在辰巳午宫赤道在午宫右共六座二十九星外增五十七星

柳宿

柳宿八星外增十星黄道赤道俱在午宫

酒旗三星外增五星黄道赤道俱在午宫

右共二座十一星外增十五星

星宿

星宿七星外增十五星黄道赤道俱在午宫

天相三星外增十二星黄道在己宫赤道在己午宫轩辕十七星外增五十七星黄道赤道俱在己午宫内平四星外增十一星黄道在午宫赤道在己午宫右共四座三十一星外增九十五星

张宿

张宿六星外增四星黄道赤道俱在己午宫

右一座六星外增四星

翼宿

翼宿二十二星外增七星黄道在辰己宫赤道在己宫右一座二十二星外增七星

轸宿

轸宿四星外增五星黄道在辰宫赤道在辰己宫右辖一星附轸宿为一座黄道在辰宫赤道在己宫左辖一星附轸宿为一座黄道赤道俱在辰宫

长沙一星附轸宿为一座黄道赤道俱在辰宫

青邱七星外增三星黄道在辰宫赤道在己宫

右共二座十四星外增八星

总计三垣二十八宿共二百七十七座一千三百一十九星外增一千六百一十四星按天文步天歌角宿内柱十五星今少四星氐宿内亢池六星今少二星骑官二十七星今少十七星心宿内积卒十二星今少十星斗宿内天渊十星今少七星鼈十四星今少三星牛宿内天田九星今少五星九坎九星今少五星女宿内离珠五星今少一星危宿内天钱十星今少五星人五星今少一星室宿内八魁九星今少三星壁宿内天廐十星今少七星奎宿内天濶七星今少三星毕宿内九州殊口九星今少三星井宿内军市十三星今少七星共少八十三星星宿内天稷五星张宿内天庙十四星翼宿内东瓠五星轸宿内军门二星土司空四星器府三十二星共六座六十二星今无

近南极星

海山六星外增二星黄道在卯辰宫赤道在己宫十字四星黄道在卯宫赤道在辰宫

马尾三星黄道在辰宫赤道在辰己宫

马腹三星黄道在卯宫赤道在辰宫

蜜蜂四星黄道在卯宫赤道在辰宫

三角形三星外增四星黄道在寅宫赤道在寅卯宫异雀九星黄道在寅宫赤道在寅卯辰宫

孔雀十一星外增四星黄道在丑寅宫赤道在子丑寅宫

波斯十一星黄道赤道俱在子丑宫

蛇尾四星黄道在丑宫赤道在戌亥子宫

蛇腹四星黄道在亥子宫赤道在酉戌宫

蛇首二星黄道在亥宫赤道在酉戌宫

鸟喙七星外增一星黄道在子宫赤道在戌亥宫鹤十二星外增二星黄道在子宫赤道在亥子宫火鸟十星外增一星黄道在亥子宫赤道在戌亥宫水委三星黄道在亥宫赤道在戌宫

附白二星黄道在子宫赤道在酉宫

夹白二星黄道在戌亥宫赤道在申酉宫

金鱼五星外增一星黄道在寅酉戌宫赤道在未申宫海石五星外增三星黄道在辰己宫赤道在午宫飞鱼六星黄道在卯辰宫赤道在午未宫

南船五星外增一星黄道在卯辰宫赤道在己午宫小斗九星外增一星黄道在寅卯宫赤道在辰巳午未宫

右共二十三座一百三十星外增二十星古无

恒星全图

唐书天文志蓋天之說一行削箴为度径一分其厚半之长与图等穴其正中植鍼为枢令可环运自中枢之外均刻百四十七度全度之末旋为外规规外大半度再旋为重规以均赋周天度分又距极枢九十一度少半旋为赤道 天之紘距极三十五度旋为内规乃步冬至日躔所在以正辰次之中以立宿距按浑仪所测甘石巫咸众星明者皆以箴横考入宿距纵考去极度而后图之其赤道外众星疎密之状与仰视小殊者由浑仪去南极渐近其度益狭而蓋图渐远其度益广使然若考其去极入宿度数移之于浑天则一也又赤道内外其广狭不均若就二至出入赤道二十四度以规度之则二分所交不得其正自二分黄赤道交以规度之则二至距极度数不得其正当求黄赤分至之中均刻为七十二限据每黄道差数以箴度量而识之然后规为黄道则周天咸得其正矣今按浑天系圆体图之于平面止见其半故浑天不可图蓋天图以北极为中心乃见星座全象然其内外二规亦犹是浑天之法也浑天家以北极出地常见不隱谓之上规南极入地常隱不见谓之下规一行蓋天图以三十五度为内规即上规之度也【北极出地三十五度】一百四十七度为外规即北极距下规之度也【古法周天三百六十五度四分度之一则北极距南极为一百八十二度有奇除南极入地三十五度有奇余一百四十七度】今法周天三百六十度赤道距南北极各九十度京师北极出地四十度故以四十度为内规中国幅隕南至北极出地二十度则北极距下规一百六十度故以一百六十度为外规其余悉如一行之法依新测恒星赤道经纬度着之于图仍用赤黄黑三色以存三家之旧又以赤道南北分为二图则北极出地二十度以南所见之星座无不备具虽中天所见星座横分为二然赤道以南其度渐狭可以补蓋天星度益广之失合观三图则悬象着明躔离攸次星之隱见天汉昭回庶几无遗憾矣

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷一>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷一>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷一>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二

恒星黄道经纬度表一

黄道星纪宫【赤道度附】

恒星黄赤经纬度表

恒星布列周天古有去极入宿度数入宿即经度也去极即纬度也然黄道度与赤道度不同歲差亦异蓋黄道以黄极为枢赤道以赤极为枢两道两极各相距二十三度半故星在两极之间者黄道属未宫赤道则属丑宫星在两道之间者黄道属纬南赤道则属纬北此黄赤不同之极致也恒星循黄道东行每年五十一秒纬度终古不改而经度之差有常赤道与黄道斜交分至前后南北遠近其差不等两极之间在黄道为差而东在赤道为差而西两交之际黄道南者差而入赤道北黄道北者差而出赤道南此歲差不同之极致也今以乾隆九年甲子恒星黄赤经纬度依黄道次序列恒星黄道经纬度表而以赤道经纬附之依赤道次序列恒星赤道经纬度表而以黄道经纬附之各将赤道歲差列于其下黄道以便推算赤道以便测量厯象之用于斯备矣

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二>

钦定仪象考成卷二

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷三

恒星黄道经纬度表二

黄道元枵宫【赤道度附】

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

〈子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三〉

〈子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三〉

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

〈子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三〉

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三>

钦定仪象考成卷三

钦定四库全书

钦定仪象考成卷四

恒星黄道经纬度表三

黄道姬訾宫【赤道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷四>

钦定仪象考成卷四

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷五

恒星黄道经纬度表四

黄道降娄宫

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷五>

钦定仪象考成卷五

钦定四库全书

钦定仪象考成卷六

恒星黄道经纬度表五

黄道大梁宫【赤道度附】

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷六>

钦定仪象考成卷六

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷七

恒星黄道经纬度表六

黄道实沈宫【赤道度附】

[illegible]

钦定仪象考成卷七

钦定四库全书

钦定仪象考成卷八

恒星黄道经纬度表七

黄道鹑首宫【赤道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷八>

钦定仪象考成卷八

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷九

恒星黄道经纬度表八

黄道鹑火宫【赤道度附】

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷九>

钦定仪象考成卷九

钦定四库全书

钦定仪象考成卷十

恒星黄道经纬度表九

黄道鹑尾宫【赤道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十>

钦定仪象考成卷十

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷十一

恒星黄道经纬度表十

黄道寿星宫【赤道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十一>

钦定仪象考成卷十一

钦定四库全书

钦定仪象考成卷十二

恒星黄道经纬度表十一

黄道大火宫【赤道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十二>

钦定仪象考成卷十二

钦定四库全书

钦定仪象考成卷十三

恒星黄道经纬度表十二

黄道析木宫【赤道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十三>

钦定仪象考成卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷十四

恒星赤道经纬度表一

赤道星纪宫【黄道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十四>

钦定仪象考成卷十四

钦定四库全书

钦定仪象考成卷十五

恒星赤道经纬度表二

赤道元枵宮【黃道度附】

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十五>

钦定仪象考成卷十五

钦定四库全书

钦定仪象考成卷十六

恒星赤道经纬度表三

赤道姬訾宫【黄道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十六>

钦定仪象考成卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷十七

恒星赤道经纬度表四

赤道降娄宫【黄道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十七>

钦定仪象考成卷十七

钦定四库全书

钦定仪象考成卷十八

恒星赤道经纬度表五

赤道大梁宫【黄道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷十八>

钦定仪象考成卷十八

钦定四库全书

钦定仪象考成卷十九

恒星赤道经纬度表六

赤道实沈宫【黄道度附】

[illegible]

钦定仪象考成卷十九

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二十

恒星赤道经纬度表七

赤道鹑首宫【黄道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十>

钦定仪象考成卷二十

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二十一

恒星赤道经纬度表八

赤道鹑火宫【黄道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十一>

钦定仪象考成卷二十一

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二十二

恒星赤道经纬度表九

赤道鹑尾宫【黄道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十二>

钦定仪象考成卷二十二

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二十三

恒星赤道经纬度表十

赤道壽星宫【黄道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十三>

钦定仪象考成卷二十三

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二十四

恒星赤道经纬度表十一

赤道大火宫【黄道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十四>

钦定仪象考成卷二十四

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二十五

恒星赤道经纬度表十二

赤道析木宫【黄道度附】

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十五>

钦定仪象考成卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二十六

月五星相距恒星经纬度表

黄道十二宫【赤道度附】

月五星相距恒星经纬度表

恒星在天各有定位月五星东行过之南北相距一度以内为犯月距十七分以内五星距三分以内为凌同度为掩月五星出入黄道不过十度故取黄道南北十度以内之恒星依黄道次序列为表而以赤道经纬附之并将赤道岁差列于其下推算之法详见考成上编兹不具载

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十六>

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十六>

<子部·天文算法类·推步之属·钦定仪象考成·卷二十六>

<子部·天文算法类·推步之属·钦定仪象考成·卷二十六>

<子部·天文算法类·推步之属·钦定仪象考成·卷二十六>

<子部 天文算法类 推步之属 钦定仪象考成 卷二十六>

<子部·天文算法类·推步之属·钦定仪象考成·卷二十六>

<子部 天文算法类 推步之属 钦定仪象考成 卷二十六>

<子部 天文算法类 推步之属 钦定仪象考成 卷二十六>

<子部 天文算法类 推步之属 钦定仪象考成 卷二十六>

<子部 天文算法类 推步之属 钦定仪象考成 卷二十六>

＜子部 天文算法类 推步之属 钦定仪象考成 卷一十六＞

子部 天文算法类 推步之属 钦定仪象考成 卷一十六

子部 王文简注类推步之属钦定仪象考成 卷一十六

子部 王文简注类 推步之属 钦定仪象考成 卷一十六

子部 王立简注类 推步之属 钦定仪象考成 卷一十六

、丁部,入又异法矣;推步之属,以足区豕考成,卷二十八

[illegible]

钦定仪象考成卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二十七

天汉经纬度表一

黄道北天汉度

天汉黄赤经纬度表

晋书天文志云天汉起东方经箕尾之间谓之汉津乃分为二道其南经传说鱼天籥天弁河鼓其北经 贯箕下次络南斗魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分夹瓠 络人星杵造父螣蛇王良附路阁道北端大陵天船卷舌而南行络五车经北河之南入东井水位而东南行络南河阙邱天狗天记天稷至七星南而没明史天文志云近年浮海之人至赤道以南见云汉过天狗之墟抵天社海石之南逾南船带海山贯十字架蜜蜂傍马腹经南门络三角杵而属於尾宿是为带天一周灵防仪象志天汉经纬度分列黄道南北赤道南北四表与明史合但不按宫次或分二界或分三界或分四界逐度列表其分合曲折之处尚有未详今亦分黄赤南北四表而各按宫次分南界北界南之北界北之南界各列四层其分合既为明晰至其曲折之处经纬或有不同又於每度之间细分列表按数图之庶合悬象云

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十七>

钦定仪象考成卷二十七

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二十八

天汉经纬度表二

黄道南天汉度

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十八>

钦定仪象考成卷二十八

<子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成>

钦定四库全书

钦定仪象考成卷二十九

天汉经纬度表三

赤道北天汉度

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷二十九>

钦定仪象考成卷二十九

钦定四库全书

钦定仪象考成卷三十

天汉经纬度表四

赤道南天汉度

- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>
- <子部,天文算法类,推步之属,钦定仪象考成,卷三十>

钦定仪象考成卷三十